

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
	MICROCURRÍCULO		VERSION	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

Rector: Sandra Ortega Sierra (2022-2026)

Dirección: #0- a Avenida Gran Colombia No. 12E-96, Cúcuta, Norte de Santander

Teléfono: (057)(7) 5776655

San Jose de Cucuta-Colombia

FACULTAD DE INGENIERIA

Decano: Adriana Rodríguez Lizcano

Correo institucional: facuingenieria@ufps.edu.co

Ubicación: Edificio Fundadores 1er. Piso

Teléfonos: 6075771988- Fax 6075753515 Ext. 829-828

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
	MICROCURRÍCULO		VERSION	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA ACADEMICO

*DIRECTORA: JUDITH DEL PILAR RODRIGUEZ TENJO

*CORREO INSTITUCIONAL: Ingsistemas@ufps.edu.co

*UBICACIÓN: Cuarto piso de aula sur

*NOMBRE DEL PROGRAMA ACADEMICO:

Ingeniería de Sistemas

*NUMERO DE SEMESTRES: 10 Modalidad presencial

*CODIGO SNIES: 856

*PROPOSITO DE FORMACION:

Formar profesionales con un perfil integral, competentes en el ámbito de la Ingeniería de Sisternas, orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana y socialmente responsables, con el propósito de Gestionar y Desarrollar Software que atienda las problemáticas que se presenten en las organizaciones en el manejo de la información y responda a ellas con soluciones efectivas, apoyados en herramientas y métodos propios de la Ingeniería y de las tecnologías de la información y comunicación.

-Propósito intelectual: Promover el desarrollo del pensamiento lógico, critico y creativo con una actitud de aprendizaje permanente, reflexionando, analizando y aplicando el pensamiento sistémico y de la ingeniería para modelar situaciones, diseñar y evaluar soluciones de problemas en las organizaciones a través de metodologías, técnicas y herramientas informáticas que permitan al

estudiante continuar el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida reconociendo su importancia para su formación

-Propósito humano: Propiciar la formación de actitudes de respeto, escucha, honestidad, responsabilidad y lealtad, reconociendo la capacidad del otro, su dignidad, libertad y diversidad en la sociedad. Generando un ambiente de confianza y credibilidad, con los

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
	MICROCURRÍCULO		VERSION	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

compromisos y obligaciones adquiridas durante el proceso de formación, que faciliten el crecimiento personal en sus dimensiones emocional, espiritual y corporal,

-Propósito social: Contribuir al fortalecimiento de los valores y las actitudes que le permiten al estudiante relacionarse, convivir con otros, trabajar en equipo ser capaz de asumir responsabilidades fundamentales en organizaciones de diversos sectores económicos y sociales, convirtiéndose en talento humano para el buen desarrollo de las actividades misionales de estas estructuras, permitiéndole desempeñarse eficaz y eficientemente en diversas disciplinas, capacitados en la Gestión y Desarrollo de Software, basándose en métodos y técnicas de la ingeniería.

-Propósito profesional: Proporcionar al estudiante las experiencias educativas que permitan el desarrollo de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que sustentan el saber hacer de la

ingeniería de Sistemas, relacionados con la Gestión y Desarrollo de Software, para dar solución a los problemas de las organizaciones, basándose en métodos y técnicas de ingeniería, brindando soporte operacional y de mantenimiento, y que requerirá para su inserción en condiciones favorables para su desempeño en los ámbitos de gestión de proyectos TI, arquitectura tecnológica, desarrollo de software y gestión de bases de datos, de su campo profesional.

*PERFIL PROFESIONAL:

-Profesionales capaces de desarrollar sistemas de información que den respuesta a las necesidades planteadas por el entorno.

-Profesionales capaces de gestionar proyectos de tecnología de información que aporten soluciones a los requerimientos que presenta la sociedad.

-Profesionales permanentemente actualizados y con conocimiento para mantener altos niveles de competitividad en una profesión cuya tecnología se renueva permanentemente.

-Profesionales con un alto sentido ético y de responsabilidad por el trabajo; tomando conciencia de la realidad social que los rodea.

-Profesionales capaces de participar en grupos interdisciplinarios con objetivos y fines definidos en el campo de su ejercicio profesional y de interés particular: comunicando sus ideas y logros en forma oral y escrita.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

PERFIL OCUPACIONAL

- Capacidad de Analisis, Diseño e Implementacion del Sistemas de Informacin de diferente indole que den solucion a los problemas que se presenten en las organizaciones en el manejo de la informacion.
- Capacidad para usar tecnologias, metodologias y herramientas de la ingenieria moderna nesesarioas para la practica de la Ingenieria de Sistemas.
- Ingeniero con una responsabilidad professional comprometido a un aprendizaje continuo.
- Capacidad de analisis critic acerca de los problemas de la Sociedad.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO			FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	2 de
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

PENSUM DE CADA UNO DE LOS SEMESTRES DE LA CERTIFICACION QUE SE VA HACER

Tabla 1-1 Plan de Estudios y créditos académicos.

Semestre	Código de la asignatura	Asignatura/Materia	HT	HP	H.Trab. Ind	Creditos	Pre-requisitos	Req.Cred
PRIMERO	115 5101	CALCULO DIFERENCIAL	4	0	8	4		
	115 5102	MATEMATICAS DISCRETAS	3	0	6	3		
	115 5104	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION	4	0	5	3		
	115 5105	INTRO A INGENIERIA DE SISTEMAS	3	0	6	3		
	115 5106	COMUNICACION I	2	0	4	2		
	115 5108	INTROD. A LA VIDA UNIVERSITARIA	1	0	2	1		
	TOTAL CREDITOS		17	0	31	16		
SEGUNDO	115 5201	CALCULO INTEGRAL	4	0	8	4	1155101	
	115 5202	ALGEBRA LINEAL	3	0	6	3		
	115 5203	FISICA MECANICA	3	1	8	4	1155101	
	115 5204	PROGR ORIENTADA A OBJETOS I	4	0	5	3	1155104	
	115 5206	COMUNICACION II	2	0	4	2	1155106	
	115 5209	SEMINARIO INTEGRADOR I	1	0	2	1	1155104	
	TOTAL CREDITOS		17	1	36	17		
TERCER	115 5301	CALCULO VECTORIAL	4	0	8	4	1155201	
	115 5303	FISICA ELECTROMAGNETICA	3	1	8	4	1155203	
	115 5304	ESTRUCTURA DE DATOS	4	0	5	3	1155204	
	115 5305	PROGR ORIENTADA A OBJETOS II	4	0	5	3	1155204	

	GESTIÓN ACADÉMICA				CÓDIGO	FO-GA-26
					VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO				FECHA	27/03/2023
					PÁGINA	3 de
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ		
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad		

115 5306	SEMINARIO DE INVESTIGACION I	2	0	4	2	1155109	23
TOTAL CREDITOS		17	1	30	16		

CUARTO	115 5401	ECUACIONES DIFERENCIALES	4	0	8	4	1155301
	115 5402	PROBABILIDAD Y ESTADISTICA	4	0	5	3	1155102
	115 5403	ONDAS Y PARTICULAS	3	0	6	3	1155303
	115 5404	ANALISIS DE ALGORITMOS	3	0	6	3	1155304
	115 5405	TEORIA DE LA COMPUTACION	3	0	6	3	1155304
	TOTAL CREDITOS		17	0	31	16	

Semestre	Código de la asignatura	Asignatura/Materia	HT	HP	H.A.S.Trab. Ind	Creditos	Pre-requisitos	Req.Cred
QUINTO	115 5501	ANALISIS NUMERICO	3	0	6	3	1155401	
	115 5502	INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES	3	0	6	3	1155402	
	115 5503	ELECTRONICA	2	2	5	3	1155403	
	115 5504	ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	3	1	5	3	1155305	
	115 5506	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II	2	0	4	2	1155306	
		ELECTIVA SOCIOHUMANISTICA I	2		4	2		
	TOTAL CREDITOS		15	3	30	16		

SEXTO	115 5604	SISTEMAS OPERATIVOS	3	0	6	3	1155504	
	115 5605	BASES DE DATOS	3	1	5	3	1155304 1155305	

	GESTIÓN ACADÉMICA				CÓDIGO	FO-GA-26
					VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO				FECHA	27/03/2023
					PÁGINA	4 de
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ		
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad		

1155606	PROGRAMACION WEB	3	1	5	3	1155305 1155304	
115 5607	CONSTITUCION Y CIVISMO	2	0	4	2		20
115 5608	PLANEACION ESTRATEGICA DE SI	3	0	6	3		48
115 5609	SEMINARIO INTEGRADOR II	2	0	4	2	1155304	75
TOTAL CREDITOS		16	2	30	16		

SEPTMO	115 5704	TEORÍA GENERAL DE LAS COMUNICACIONES	3	0	6	3	1155604
	115 5705	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS	3	1	8	4	1155605 1155606
	115 5706	SEMINARIO DE INVESTIGACION III	2	0	4	2	1155506
	115 5707	ETICA PROFESIONAL	2	0	4	2	90
	115 5708	ADMINISTACION DE PROYECTOS INFORMATICOS	3	0	6	3	1155608
		ELECTIVA PROFESIONAL 1	3		6	3	
	TOTAL CREDITOS		16	1	34	17	

OCTAVO	115 5804	REDES DE COMPUTADORES	2	1	6	3	1155704
	115 5805	INGENIERÍA DE SOFTWARE	3	1	8	4	1155705
	115 5808	FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE SISTEMAS	3	0	6	3	1155708

	GESTIÓN ACADÉMICA				CÓDIGO	FO-GA-26
					VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO				FECHA	27/03/2023
					PÁGINA	5 de
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ		
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad		

115 5809		SEMINARIO INTEGRADOR III	2	0	4	2	1155609 1155705
		ELECTIVA PROFESIONAL II	3		6	3	
		ELECTIVA SOCIOHUMANISTICA II	2		4	2	
		TOTAL CREDITOS	15	2	34	17	
NOVENO	1155908	GESTION DE TIC	2		4	2	1155808
	115 5909	PRACTICA EN SISTEMAS	0	4	14	6	130
	1155806	ARQUITECTURA DE SOFTWARE	3	1	5	3	1155805
		ELECTIVA PROFESIONAL III	3		6	3	
		ELECTIVA PROFESIONAL IV	3		6	3	
		TOTAL CREDITOS	11	5	35	17	
DECIMO	115 6009	PROYECTO DE GRADO	0	0	24	8	100
		ELECTIVA SOCIOHUMANISTICA III	2		4	2	
		ELECTIVA PROFESIONAL V	3		6	3	
		ELECTIVA PROFESIONAL VI	3		6	3	
		TOTAL CREDITOS	8	0	40	16	
		TOTAL CREDITOS					
							164

Fuente PEP Ingeniería de Sistemas y Sistema de Información Académica SIA

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 6
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERÍA		
PROGRAMA	SISTEMAS	SEMESTRE	I

Área de Formación	CIENCIAS BÁSICAS		
Código del Curso	1155101		
Nombre del Curso	CALCULO DIFERENCIAL		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	4		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	64	Horas Totales Teóricas	64
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	128		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	192		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El actual estudiante que será el futuro ingeniero deberá afrontar problemas prácticos que involucran cambios y variaciones entre magnitudes. La optimización de recursos y de procesos también serán situaciones en las que se verá involucrado en su rol de ingeniero. Por todo lo anterior resulta necesario el desarrollo de habilidades y de capacidades para el análisis crítico y reflexivo que le permitan tomar decisiones o plantea alternativas de solución a los problemas encontrados. El estudio del Cálculo Diferencial dentro de sus aplicaciones, permite hacer simulaciones por medio de situaciones problemas en las cuales el estudiante aprende y desarrolla conocimientos que se relacionan en forma directa con las experiencias que se presentarán en su vida laboral.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 6
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Desarrollar habilidades para el análisis, planteamiento y solución de situaciones problemas que involucren variaciones entre magnitudes y procesos de optimización de funciones de una variable.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG1.Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permitan a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	RAP1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	
CE1. Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 6
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema		UNIDAD 1: Números Reales	
Horas de Acompañamiento Directo		Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
1.1 Orden en los reales			
1.2 Propiedades de las desigualdades			
1.2.1 Intervalos			
1.3 Inecuaciones lineales en una variable			
1.3.1 Interpretación geométrica como funciones			
1.4 Inecuaciones cuadráticas			
1.5 Inecuaciones racionales			
1.6 Valor absoluto y desigualdades			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 2: Relaciones y Funciones	
Horas de Acompañamiento Directo		Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
2.1 Concepto de relación			
2.2 Definición de Función			
2.3 Funciones algebraicas			
2.4 Principios básicos de graficación			
2.5 Funciones trascendentes			
2.6 Trazado de funciones			
2.6.1 Dominio, rango y asíntotas.			
2.7 Límite de una función			
2.7.1 Límites que existen, límites que no existen			
2.7.2 Interpretación geométrica de un límite que existe y un límite que no existe.			
2.7.3 Definición formal de límite			
2.7.4 Continuidad.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 6
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		UNIDAD 3. La Derivada	
Horas de Acompañamiento Directo		Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
3.1 El problema de la recta tangente			
3.2 Definición de la derivada como un límite.			
3.3 Teoremas sobre derivación			
3.4 Regla de la cadena			
3.5 Derivación de funciones definidas implícitamente			
3.6 Derivada de las funciones trascendentes.			
3.6 La diferencial			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		UNIDAD 4. Aplicaciones de la Derivada	
Horas de Acompañamiento Directo		Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
4.1 Trazado de gráficas.			
4.1.1 Valores críticos y extremos relativos			
4.1.2 Funciones crecientes y decrecientes			
4.1.3 Prueba de la primera derivada			
4.1.4 Teorema del valor medio			
4.1.5 Prueba de la segunda derivada			
4.1.5.1 Máximos y mínimos relativos			
4.1.5.2 Concavidad y puntos de inflexión			
4.2.Razones relacionadas			
4.3.Problemas de optimización			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 6
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- STEWART James. Cálculo de una variable. Thomson.2001
- LARSON Roland. Cálculo. McGraw Hill.1998
- SWOKOWSKI Earl. Cálculo con geometría analítica.1982
- AYRES Frank. Cálculo. McGraw Hill.1982

REFERENCIAS EN INTERNET

<http://www.zweigmedia.com/MundoReal/tccalcp.html>

<http://www.zweigmedia.com/MundoReal/Calcsomm4.html>

<https://sites.google.com/a/misena.edu.co/aprender-a-aprender/system/app/pages/recentChanges>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	6 de 6
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	I

Área de Formación	Profesional específico		
Código del Curso	1155102		
Nombre del Curso	Matemáticas Discretas		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El curso de matemáticas discretas apropia al estudiante en los principios matemáticos básicos que sirvan de fundamento a las materias de ciencias básicas que irá a estudiar en el transcurso de la carrera. De igual forma, los conceptos y métodos que en ella se presentan sirven de ayuda para el análisis y la resolución de problemas en el área de programación. La materia proporciona un panorama general de la matemática, donde para un estudiante de Ingeniería de Sistemas de primer semestre es la puerta para entender e interpretar el mundo de las computadoras, la aplicación de modelos matemáticos, simbología y formalización, entre otras. Estas competencias son parte de la columna vertebral de las ciencias de la computación y son base durante todo el desarrollo del programa académico.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

El propósito del curso es proporcionar los principales aspectos del razonamiento lógico y de las técnicas matemáticas para la resolución de problemas.

Así mismo se plantean:

- Adquirir destreza en la formalización de enunciados en lenguaje natural a lógica proposicional y de predicados.
- Identificar los métodos más adecuados para realizar la demostración de un teorema.
- Analizar problemas de teoría de conjuntos, funciones y relaciones.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG3.Trabajo en equipo	La habilidad para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos.	RAP3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	
CG1.Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral	RAP1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	
CE1, Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Calculo Proposicional	
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
- Noción de la lógica como Lenguaje (Sintaxis y Semántica) - Argumentos y Proposiciones Lógicas - Conexiones Lógicas - Especificación en Lenguaje Natural - Especificación Simbólica - Tablas de Verdad - Tautologías y Contradicciones - Equivalencias Lógicas - Demostración - Reglas de Inferencia - Resolución y Unificación - Demostración Directa - Demostración Indirecta			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
- Componentes Sintácticos - Universo de Discurso - Predicados - Variables y particularizaciones - Cuantificadores			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Teoría de Conjuntos		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
- Noción de Conjunto y elemento - Pertenencia - Diagramas de Venn - Subconjunto - Unión e Intersección - Diferencia y Complemento			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Relaciones y Funciones
------------------------	-------------------------------

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Funciones - o Dominio y Rango - o Inyección, Sobrección y Biyección - o Composición y descomposición - o Piso y techo • Relaciones, Representación y Operaciones - o Propiedades de las Relaciones - o Reflexividad - o Simetría - o Transitividad			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Inducción y Recursividad	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Sucesiones • Sumatorias • Principio de Inducción Matemática • Demostración por Inducción			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

 Vignola Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema		Álgebra de Boole	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Circuitos Lógicos • Teoremas Fundamentales • Expresiones en productos de suma y suma de productos • Reducción de Expresiones algebraicas • Minimización de Circuitos • Mapas de Karnaugh			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Conteo y Análisis Combinatorio	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Principio de Conteo (suma y producto) • Notación Factorial • Coeficientes Binomiales • Permutaciones • Combinaciones			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

La metodología aplicada para la asignatura Matemáticas Discretas toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos, se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre el contexto del uso de las teorías y conceptos de la ingeniería de Sistemas a nivel institucional y académico.
Pensar	Problemas del mundo real que orientan la solución del mundo real mediante el pensamiento, discusión y consenso de las restricciones que posee el problema que deben ser plasmados en un modelo (CE2.Diseño de soluciones software)
Relacionar	Ejercicios que involucren a todos los participantes, faciliten el trabajo cooperativo, el respeto por la palabra, talleres, laboratorios, escritos: trabajo en equipo y comunicativo (CG4. Ciudadanía Ética y crítica).
Actuar	Elaboración de un proyecto, solución de problemas usando herramientas tecnológicas que permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante plantear posibles soluciones a dichas realidades.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice los conceptos y teorías.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Tomar el mismo RA del literal 4 de este formato	Formular un criterio de desempeño en coherencia con lo definido por el Programa académico. Revise el documento publicado por V. académica	Establecer qué evidencias le permiten a usted como profesor hacer seguimiento y medir los resultados de aprendizaje	Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

CG3.Trabajo en equipo	Busca y sugiere soluciones a los problemas planteados Cumple con los trabajos a tiempo y con responsabilidad Realiza seguimiento al avance de los trabajos asignados a los miembros del equipo	A partir de la comprensión de una situación problema el estudiante presenta como resultado un trabajo en equipo para cumplir con los tiempos y responsabilidades	Exposiciones en línea Informes, críticas, reseñas, artículos	Tercera nota
CG1.Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	El estudiante presenta un modelo matemático basado en fórmulas bien formadas a partir de un caso problemico.	Prueba escrita: objetiva o respuesta abierta. Rúbricas	Primer previo Segundo previo Examen Final
CE1, Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de	Tomando en cuenta el desarrollo de un modelo matemático, el estudiante presenta la resolución de un problema basado en estructuras de la	Prueba escrita: objetiva o respuesta abierta. Rúbricas	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

	ingeniería, ciencia y matemáticas.	matemática discretas.		
--	------------------------------------	-----------------------	--	--

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

Kolman, B., Busby, R. C., & Ross, S. (1997). Estructuras de matemáticas discretas para la computación. Pearson Educación.

Johnsonbaugh, R. (2005). Matemáticas discretas. Pearson Educación.

Tremblay, J. P., & Manohar, R. (1996). Matemáticas discretas: con aplicación a las ciencias de la computación. Continental.

Grassmann, W. K., & Tremblay, J. P. (2003). Matemática discreta y lógica. Prentice Hall.

Epp, S. S. (1995). Discrete mathematics with applications. Cengage Learning.

Liu, C. L., & Castillo, G. T. (1995). Elementos de matemáticas discretas. McGraw-Hill.

Grassmann, W. K., & Tremblay, J. P. (1997). Matemática discreta y lógica. Prentice Hall.

Espinosa Armenta, R. (2010). Matemáticas discretas. SA de CV. Alfaomega.

Universidad de Sevilla, (2009). Sintaxis y Semántica de la Lógica Proposicional. Recuperado de <https://www.cs.us.es/cursos/lc/tema-01-trans.pdf>

Universidad del valle, (2009). Matemáticas Discretas. Recuperado de <http://ocw.univalle.edu.co/ocw/ingenieria-de-sistemas-telematica-y-afines/matematicas-discretas-i/material-1>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	10 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	I

Área de Formación	Profesional específico		
Código del Curso	1150104		
Nombre del Curso	Fundamentos de programación		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	3		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	64	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	1
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	128		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	192		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- Desarrollar competencias para resolver diversos problemas de manera creativa e innovadora mediante Programación de Computadores.
- Aprender autónomamente Lenguajes de Programación y Herramientas de Desarrollo (Entorno Integrado de Desarrollo IDE por siglas en inglés)
- Aplicar conceptos, paradigmas, métodos, técnicas y herramientas relacionadas con la Programación de Computadores, bajo el paradigma Estructurado.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG2. Aprendizaje continuo	Demostrar acciones dinámicas de actualización constante y adaptación a un entorno cambiante, aplicada tanto a la vida profesional, como al ámbito personal. Se trata de estar en permanente formación.	RAP2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.	
CE1. Resolución de problemas de ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería a partir del análisis de alternativas en pro de encontrar la que satisfaga de mejor manera el problema planteado.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Introducción a la Programación de Computadores	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
• Problema, Algoritmo y Programa • Metodología de la Programación de Computadores			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- Paradigmas y Lenguajes de Programación
- Ejercicios resueltos y propuestos

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAP2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.
---	---

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Fundamentos del Lenguaje de Programación		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Estructura General del Lenguaje			
• Comentarios			
• Variables – Identificador y Tipo de Dato			
• Interfaz Gráfica de Usuario - GUI			
o Tipos de GUI			
o Instrucciones de entrada/salida por consola estándar (Teclado y Pantalla)			
o Instrucciones de entrada/salida usando ficheros (Disco Duro)			
• Operadores de Asignación y Aritméticos			
• Operadores Relacionales y Lógicos			
• Expresiones, Instrucciones y Bloques			
• Herramientas: Entorno Integrado de Desarrollo (IDE)			
• Ejercicios resueltos y propuestos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RP2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Bloques Condicionales
------------------------	-----------------------

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
- Bloque condicional if/else - If simple sin else - If / else - If / else anidados - Sentencia de selección múltiple switch - Operador ternario - Ejercicios resueltos y propuestos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Bloques Iterativos		
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
- Ciclos Haga Mientras - while - Ciclos Haga Hasta - do/while - Ciclos Haga Para - for - Uso estándar - Equivalencia con ciclo while - Ejercicios resueltos y propuestos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAP2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida. RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
----------	--------------------	-------

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

	<i>debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Bloques tipo función, procedimiento o método.		
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
- Concepto Fundamental de Función, procedimiento o método - Parámetros - Tipo de Retorno - Invocación y Argumentos - Ámbito de variables - Variable Global - Variable Local - Variable de instancia - Recursividad - Sobrecarga - Ejercicios resueltos y propuestos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida. RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Arreglos Unidimensionales		
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	20
Subtemas			
- Concepto - Declaración e Inicialización - Tamaño y acceso a los elementos - Recorrido y Procesamiento - Búsqueda - Ordenamiento - Ejercicios resueltos y propuestos			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Arreglos n - dimensionales Matrices y n dimensiones	
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	20
Subtemas			
• Concepto			
• Declaración e Inicialización			
• Tamaño y acceso a los elementos			
• Recorrido y Procesamiento			
• Reducción a dimensión n-1			
• Ejercicios resueltos y propuestos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

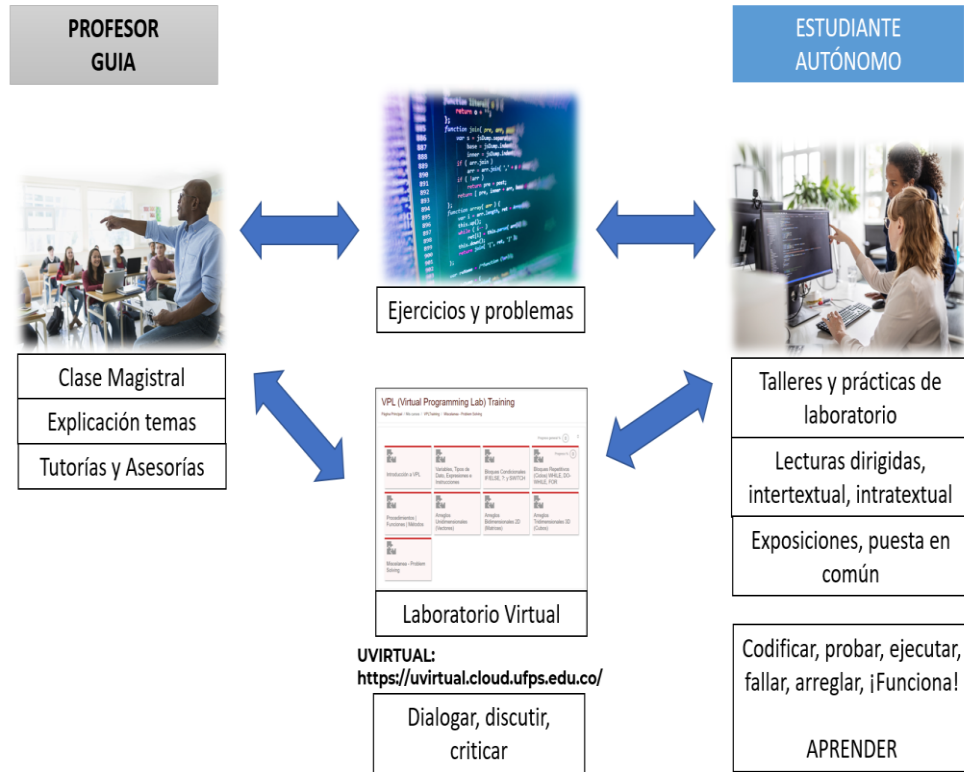
Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura Fundamentos de programación toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico Crítico, donde la dinámica de la relación profesor – estudiante permite a los procesos formativos, fundamentados en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse permear por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

La figura muestra la metodología empleada en el curso de fundamentos de programación donde el estudiante es autónomo en su aprendizaje, pero siempre guiado por el profesor, centrados en la plataforma laboratorio virtual de aprendizaje donde

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

con casos de prueba automáticamente, teniendo así el estudiante una respuesta a la solución planteada. El profesor acompaña este proceso permitiendo que los estudiantes exploren, investiguen, propongan soluciones a los problemas, fallen, corrijan y aprendan durante todo el proceso.



Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Diálogos con los estudiantes sobre la relevancia de la utilización de algoritmos en la solución de problemas. La computación automatiza y facilita muchos procesos, pudiendo lograr ventajas competitivas a las organizaciones.
Pensar	Escenarios típicos que los estudiantes enfrentan en otros cursos y en situaciones del mundo real, que orientan el análisis algorítmico de problemas mediante el pensamiento, discusión y consenso de las alternativas de solución.
Relacionar	Actividades en clase que involucren a todos los participantes a generar una discusión común, facilitando el trabajo cooperativo y el respeto por la palabra.
Actuar	Elaboración de actividades de programación en las cuales los estudiantes son retados a diseñar algoritmos considerando problemas del mundo real. Estas actividades permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Transformar	Se espera que el análisis algorítmico haga parte integral del proceso de programación de los estudiantes, de modo que sus soluciones algorítmicas, en un entorno laboral, sean correctas y resuelvan el problema planteado.	
-------------	---	--

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa a través de trabajos individuales y grupales, centrados en problemas de análisis de situaciones reales, de la contextualización en las cuales la computación y los algoritmos pueden dar solución.

El estudiante es autónomo en su aprendizaje, debe investigar, plantear soluciones a problemas de mundo real, analizar la solución propuesta y validar que cumple con los objetivos planteados.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
	Demuestra un razonamiento detallado y ordenado, siguiendo los pasos para la resolución de ejercicios aplicando formulas apropiadas.	De conocimiento. De desempeño.	Pruebas prácticas Desarrollo de guías Laboratorio virtual de programación Puesta en común	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final
	Desarrolla problemas de ingeniería, aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas	De conocimiento De desempeño	Pruebas prácticas Desarrollo de guías Laboratorio virtual de programación Puesta en común	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- AGUILAR, Luís Joyanes. Fundamentos de Programación, algoritmos y estructuras de datos. McGraw-Hill. 2005.
- THOMAS. An Introduction to Object-Oriented Programming With Java. McGraw Hill. 2010
- WU, Thomas. Programación en Java. McGraw Hill. 2008

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- ALLENDE, Jesús S. et al. Java 2, McGraw-Hill, 2ª edición, 2005
- DEITEL & DEITEL. Java: Como programar. Pearson Education. 2005

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	10 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	I

Área de Formación	Profesional específico		
Código del Curso	1155105		
Nombre del Curso	Introducción a la Ingeniería de Sistemas		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El curso Introducción a la Ingeniería de Sistemas proporciona conceptos fundamentales acerca de la ingeniería como profesión y perfil del ingeniero de sistemas, además trata del procesamiento de la información computarizada, los conceptos básicos sobre la organización y funcionamiento en los sistemas de computadores y sobre el impacto social que causa el computador.

Desde lo cognitivo, es importante proporcionar a los estudiantes de primer semestre de Ingeniería de Sistemas las herramientas conceptuales fundamentales que sirven como cimientos en la formación del futuro profesional.

Desde lo Procedimental el estudiante identifica las características, campo de acción, perfil profesional y ocupacional del Ingeniero de Sistemas.

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Desde lo Actitudinal. El estudiante determine los componentes que integran un sistema de cómputo, así como su uso, aplicabilidad y beneficios en las actividades actuales.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

El propósito del curso es proporcionar los conceptos fundamentales acerca de la ingeniería como profesión y perfil del ingeniero de sistemas, además trata del procesamiento de la información computarizada, los conceptos básicos sobre la organización y funcionamiento en los sistemas de computadores y sobre el impacto social que causa el computador.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG4. Ciudadanía Ética y crítica	Reconocer la ética, la responsabilidad social y el compromiso ciudadano desde una visión crítica y autocrítica, asumiendo sus actuaciones como sujetos sociales activos de derechos, de modo que puedan ejercer plenamente la ciudadanía, respetando los principios y valores construidos en comunidad, con sentido de justicia en el cuidado sustentable del entorno.	RAP4. Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano	
CE2. Diseño de soluciones Software	Identifica problemas y su causa, realizar el análisis de requerimientos, crear el modelo de datos e interfaces, definir casos de uso y establecer la arquitectura de software, que permite obtener la solución de un problema del área de sistemas de información enmarcado en un contexto específico con restricciones, económicas, tecnológicas, temporales, éticas o de recursos humanos.	RAP8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	

Notas Importantes:

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Unidad 1. Introducción a la Ingeniería	
Horas de Acompañamiento Directo	3	Horas de Trabajo Independiente	6
Subtemas			
• 1.1 Historia de la Ingeniería • 1.2 Ingeniería en Colombia • 1.3 Cualidades del ingeniero • 1.4 Código de Ética profesional del Ingeniero			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ve involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 2: INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
• 2.1. Que es la ingeniería de sistemas • 2.2. Campos de un ingeniero de sistemas • 2.3. Proyecto Educativo Institucional (PEI) • 2.4. Proyecto Educativo del Programa (PEP). • 2.5. Acreditación de alta calidad de la Ing. de sistemas en la UFPS.			
Resultados de Aprendizaje	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

curso	
--------------	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Unidad 3: Hardware		
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	10
Subtemas			
3.1 Historia de los Computadores 3.2 Generaciones de los Computadores 3.3 Tipos de Computadoras 3.4 Hardware de Entrada 3.5 Hardware de Salida 3.6 Hardware de Proceso 3.7 Memoria Principal y Secundaria 3.8 Buses del Sistema. 3.9 Funcionamiento Interno del Computador 3.10 Ensamble de Computador 3.11 ¿Cómo Procesa los Datos el Computador? 3.12 Representación de los Datos. 3.13 Factores que Afectan la Velocidad de Procesamiento			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ve involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Unidad 4: Derechos de Autor		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- 4.2. Normatividad de Derechos de autor y propiedad intelectual
- 4.3. Política de Protección de datos.
- 4.4. Preguntas Frecuentes Sobre derechos de autor.
- 4.5.¿Qué es el copyright?
- 4.6.¿Qué es la propiedad Intelectual?

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ve involucrados los derechos y deberes del ciudadano
---	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Unidad 5. Software y Licencias		
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	10
Subtemas			
• 5.1 Conceptos del Software. • 5.2 Software Base. • 5.3 Software de Desarrollo. • 5.4 Software de Aplicación. • 5.5 Software Utilitario. • 5.6. Licencia de Software.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Unidad 6: Representación de la Información		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- 6.1 Sistemas y códigos de numeración.
- 6.2 Sistema binario.
- 6.2.1 Aritmética binaria.
- 6.2.2 Sistema octal.
- 6.2.3 Sistema hexadecimal.

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano
---	---

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Unidad 7. Redes y Telecomunicaciones		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
• 7.1 Generalidades y conceptos básicos.			
• 7.2 Evolución.			
• 7.3 Tipos de Redes.			
• 7.3.1Tipos de Redes.			
• 7.4 Clasificación Lógica y Física.			
• 7.5 Software de red.			
• 7.6 Componentes.			
• 7.7 Protocolos Principales.			
• 7.8 Internet y Servicios.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	UNIDAD 8: Acreditación y Registro Calificado.
------------------------	---

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
8.1. Lineamientos para la Acreditación Institucional. 8.2. Orientaciones para la evaluación externa con fines de acreditación institucional. 8.3. Decreto 1295 - Registro Calificado. 8.4. Lineamientos para solicitud, otorgamiento y renovación de registro calificado. Programas de pregrado y posgrado. 8.5. Condiciones de programa para el otorgamiento y la renovación del registro calificado. 8.6. Documento Maestro Registro Calificado.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Unidad 9. Ética Profesional		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
9.1. Problemas Éticos. 9.2. Piratería de Software. 9.3. Tipos de lesiones importantes que se pueden adquirir en una oficina.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Unidad 10. La vida y la Computación		
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	810

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Subtemas	
• 10.1 Diseño en el Puesto de Trabajo.	
• 10.2 Prevención de lesiones por esfuerzo repetitivo	
• 10.3 Protección de los Ojos	
• 10.4 Prevención de lesiones a los Ojos.	
• 10.5 Radiaciones Electromagnéticas.	
• 10.6 Obsolescencia Programada.	
• 10.7 Uso de Energía en la Oficina.	
• 10.8 Delitos Informáticos.	
• 10.9 Piratería de Software.	
• 10.10 Problemas Éticos.	
• 10.11 Virus Informáticos y sus tipos.	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura Introducción a la Ingeniería de Sistemas toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos, se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre el contexto del uso de las teorías y conceptos de la ingeniería de Sistemas a nivel institucional y académico.
Pensar	Problemas del mundo real que orientan la solución del mundo real mediante el pensamiento, discusión y consenso de las restricciones que posee el problema que deben ser plasmados en un modelo (CE2.Diseño de soluciones software)
Relacionar	Ejercicios que involucren a todos los participantes, faciliten el trabajo cooperativo, el respeto por la palabra, talleres, laboratorios, escritos: trabajo en equipo y comunicativo (CG4. Ciudadanía Ética y crítica).
Actuar	Elaboración de un proyecto, solución de problemas usando herramientas tecnológicas que permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante plantear posibles soluciones

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice los conceptos y teorías.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Tomar el mismo RA del literal 4 de este formato	Formular un criterio de desempeño en coherencia con lo definido por el Programa académico. Revise el documento publicado por V. académica	Establecer qué evidencias le permiten a usted como profesor hacer seguimiento y medir los resultados de aprendizaje	Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final
RA4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ve involucrados los derechos y deberes del ciudadano	Cumple las normas de convivencia en diferentes entornos Analiza y evalúa la pertinencia y solidez de enunciados – discursos.	Exposiciones Cuestionarios	Clase Presencial Prueba utilizando U Virtual	Primer previo Segundo previo Tercera nota

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	Aplica metodología de desarrollo de software Implementa los componentes TI Desarrolla soluciones utilizando un lenguaje computacional.	Construye modelos utilizando técnicas de información. Construye soluciones teóricas que responden a las necesidades del contexto.	Rubrica para evaluar el modelo Revisión de los mapas mentales o conceptuales	Tercera nota Examen Final
--	---	---	--	----------------------------------

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- Introducción a la ingeniería de sistemas. Kruger Sarapura Yupanqui. 2010.
- introducción a la ingeniería de sistemas. A. K. Mahalanabis, Guillermo García Talavera · 1987.
- Introducción a la ingeniería de sistemas. José Román Wilhelmi Ayza · 1981.
- Introducción a la informática: guía básica. Cantone, Dante. Bogotá: StarBook; Ediciones de la U, 2011.
- Introducción a la Ingeniería de Sistemas. Macea Anaya, Mario. Salas Álvarez, Daniel. Berdella Guzmán, Leonardo. 2016.
- Introducción a la Ingeniería en Sistemas Computacionales y al diseño orientado a objetos. 2019. Autor: Bruno López Takeyas. ISBN: 978-607-32-5014-6. Pearson Education.
- Introducción a la ingeniería de sistemas. Kruger Sarapura Yupanqui. Editorial(es): San Marcos. 2010.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	11 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Facultad de Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	Primero

Área de Formación	Comunicación I		
Código del Curso	1155106-B		
Nombre del Curso	Comunicación I		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	2		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	2 semanales	Horas Totales Teóricas	32
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	2 semanales		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	64		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155106-B	Comunicación I

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Dar a conocer el propósito, la importancia, el uso y las formas de comunicación que existen (oral, escrita, digital y no verbal) para establecer y mantener un diálogo entre dos o más personas en el campo académico, profesional y personal de acuerdo con el contexto social y educativo en el que se forme y desenvuelve el estudiante.

Resaltando e identificando la importancia de los expertos en el desarrollo de la comunicación, a través de las teorías con enfoques globales y aportes desde diversos perfiles profesionales que actualmente consolidan una comunicación digital como punto fundamental para el desarrollo de la sociedad.

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

En el mundo actual, se hace necesario agrupar los estudios sobre comunicación de masas en torno **a** los cinco elementos del proceso: a) emisores, b) mensajes y análisis de contenidos; c) canales o medios; **d)** receptores o audiencias y e) efectos. Un proceso que según, Harold Laswell, (teórico de la comunicación) se hace indispensable implementar y retroalimentar en todos los sectores sociales y académicos para lograr un acertado intercambio de información, conocimiento y aprendizaje.

Desde la epistemología, la comunicación está relacionada con la esencia misma de la ciencia humana (**comunicación**). Entender las diferentes dinámicas que intervienen en la interacción entre individuos es vital para el desarrollo de cualquier actividad que conlleve al análisis del comportamiento humano en medio del proceso educativo para lograr la comprensión y análisis del conocimiento recibido con acciones de respuesta y posturas críticas frente al perfil profesional y contexto social.

Comunicación I, aportará competencias y habilidades para lograr una comunicación asertiva, desde el rol como emisor y receptor que le permitirá al estudiante estructurar un proceso para establecer relaciones profesionales, sociales y humanas donde desarrollará campos importantes de la comunicación escrita, oral, lectura y de escucha, entre otras.

Para Jurgen Habermas, la comunicación se transmite a través de una acción comunicativa cognitiva que conlleva a un aprendizaje donde el estudiante identifica, selecciona, decodifica y relaciona la información transmitida generando un proceso de retroalimentación.

La asignatura es primordial en el crecimiento humano y profesional del estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander que con base en su interacción y relación a través de la comunicación logrará comprender mejor su entorno y diálogo académico con una lectura crítica constructiva del conocimiento para consolidar la misión de la institución con un estudiante integral.

El estudiante fortalecerá sus procesos cognitivos, psicológicos, lingüísticos y educativos, logrando identificar la percepción, el razonamiento, la inteligencia y lógicamente el aprendizaje como punto esencial de su formación académica a través de los contenidos de mensajes, recepción y emisión de información.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Identificar la importancia y características de la comunicación en el ámbito académico y social.
- Reconocer e implementar las clases de comunicación en el campo profesional.
- Generar procesos de emisión, recepción y retroalimentación de la información.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
Comunicación efectiva	Genérica	Comunicación Asertiva	
Analizar, plantear y solucionar problemas	Específica	Interacción y toma de decisiones	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Origen y evolución de la comunicación	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
- Teóricos de la comunicación - Elementos de la comunicación - Competencia de la comunicación - Clases de comunicación - Barreras de la comunicación			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Comunicación Oral	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
- Kinésica - Proxémica - Tipos de discurso - Lenguaje oral - Cualidades de voz - Talleres vocales			
Resultados de Aprendizaje asociados al	RAC1:		
	RAC2:		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

curso	
--------------	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Comunicación Escrita y Comprensión Lectora	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
• Redacción			
• Técnicas de escritura			
• Ensayo			
• Análisis de texto			
• Comprensión de texto			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Comunicación Digital	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
• Comunicación tecnológica			
• Canales digitales			
• Alcances			
• Usos			
• Beneficios e impacto de la era virtual			
• Mecanismos y formas de comunicación			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

La metodología tendrá un enfoque Dialógico Crítico orientando los procesos de aprendizaje desde la Comunicación con conceptos y ejemplos reales que permitan al estudiante analizar, reflexionar, interpretar la información y el conocimiento recibido a través de un sistema de retroalimentación.

Mediante clases magistrales con ejercicios críticos, creativos y dialógicos o de interacción, el docente orientará a los estudiantes en el sentir, saber, ser, hacer y transformar el conocimiento con el modelo pedagógico implementado y descrito, generando de esta manera, una discusión académica con posturas críticas, desarrollando potencialidades humanas para un aprendizaje significativo.

Con esta metodología y de acuerdo con el enfoque Dialógico Crítico, el estudiante de Comunicación I enfatizará en la necesidad de superar las prácticas de transmisión de información y contenidos mediante el diseño e implementación de estrategias pedagógicas y didácticas que estén orientadas al desarrollo de competencias abstractas como el pensamiento crítico, pensamiento creativo, razonamiento analítico, entendimiento interpersonal y solución de problemas. Estos rasgos propios fundamentados en esta pedagogía, constituyen el imaginario social que viene consolidando nuestra identidad institucional.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

En este campo el estudiante de la Universidad Francisco Paula Santander cuenta con el conocimiento y las herramientas académicas en el área de comunicación para generar procesos de investigación desde el aula en torno a temas comunicativos que se desarrollan en el entorno profesional y universitario.

Basado en conceptos teóricos y con orientación profesional explorará el contexto académico para plantear acciones de formulación de problemas orientados a analizar, interpretar desde su punto de vista los beneficios y ventajas de una adecuada comunicación (entre dos o más personas) las amenazas y desventajas de un diálogo sin retroalimentación.

Es de resaltar que este escenario se implementará desde el enfoque Dialógico Crítico para lograr que el estudiante desarrolle el proceso pedagógico adquiera la capacidad y habilidad formativa de exponer situaciones reales con interrogantes y respuestas argumentadas desde la experiencia propia con bases teóricas.

De igual manera, se realizarán talleres, actividades grupales e individuales que estimulen la formación comunicativa a través de las competencias que cada ser humano tiene y maneja en este campo.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Comunicación Asertiva	Identificar en el estudiante una	La relación y diálogo entre los	Rúbrica:	Primer previo

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Manejo de Competencias Comunicativas	comunicación (oral y escrita) clara, sencilla, concreta y correcta.	compañeros de curso. Trabajos presentados de manera escrita y oral (de forma individual o grupal).	El estudiante identificará los aspectos importantes del proceso de comunicación para desarrollar estrategias de emisión y recepción de información con alcance en procesos de interacción social en su formación profesional.	Segundo previo.
	Establecer el manejo de la información desde el punto de partida (emisor) hasta su alcance (receptor) con acciones de retroalimentación que permitan al estudiante analizar e interpretar el contenido del mensaje enviado o recibido.	Talleres, exposiciones relacionadas con la comunicación oral.	Rúbrica: El estudiante adquirirá el conocimiento y las técnicas para generar discursos académicos y sociales, entre otros, con herramientas que incluyen un manejo idóneo de la información para una adecuada transmisión del conocimiento que logren un	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Comprensión lectora y escritura.	Lograr un proceso de interpretación y análisis en el estudiante.	Lectura de textos de acuerdo con el perfil profesional y de impacto global. Así mismo, talleres de redacción.	retroalimentación. Así mismo, logrará implementar métodos de improvisación, fortalecimiento del vocabulario desde su perfil profesional con un manejo idóneo del lenguaje.	Tercer previo.
			Rúbrica: El estudiante conocerá los métodos de redacción de acuerdo con su perfil profesional para desarrollar textos de su autoría dentro del ámbito académico. De igual forma, a través de la lectura fortalecerá los procesos cognitivos de interpretación y comprensión.	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Uso y manejo de la comunicación digital.	Propiciar en el estudiante un manejo adecuado del uso de las nuevas tecnologías enfocado en beneficios y ventajas.	Talleres virtuales, uso de equipos tecnológicos y programas digitales.	El estudiante identificará los aspectos claves en el proceso de comunicación digital, interpretando el entorno, las ventajas y desventajas de este sistema de comunicación. Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Nota final
---	---	---	--	-------------------

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26					
			VERSIÓN	02					
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023					
			PÁGINA	10 de 11					
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ						
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad						
<table border="1" style="width: 100%; height: 30px;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

DARLEY FINK, Diana. Técnicas de lectura rápida. Madrid: Deusto, 2005. - DECKER, Bert. El arte de la comunicación. México: Iberoamericana, 1992. - DEFLER, Margaret H., et al. Fundamentos de comunicación. 3 ed. México: McGraw-Hill, 2005. - DÍAZ SOSSA, Germán. Así se habla en público. Bogotá: Impreandes, 1996. - FERNÁNDEZ DE LA TORRIENTE, Gastón. Cómo hablar correctamente en público. Bogotá: Norma, 2000. - INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Trabajos escritos: presentación y referencias bibliográficas. 6 ed. Bogotá: el Instituto, 2008. - Mc ENTÉE, Eiken. Comunicación oral. México: Alhambra, 2005. - MÉNDEZ TORRES, Ignacio. El lenguaje oral y escrito en la comunicación. México: Limusa, 1994. - MIER LOGATTO, Freddy Alberto y ARIAS GARAVITO, Édgar. ¿Cómo producir textos escritos? Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2007. - MUSITU, Gonzalo. Psicología de la comunicación humana. Buenos Aires: LUMEN, 1993. - NIÑO ROJAS, Víctor Miguel. Fundamentos de semiótica y lingüística. 5 ed. Bogotá: Ecoe, 2007.

Competencias en la comunicación. Hacia las prácticas del discurso. 2 ed. Bogotá: Ecoe, 2008. - NOTHSTINE, William. Cómo influir en los demás. México: Iberoamérica, 1992. - PÉREZ GRAJALES, Héctor. Nuevas tendencias de la composición escrita. Bogotá: Magisterio, 1999. - RANGEL HINOJOSA, Mónica. Comunicación Oral. México: Trillas, 1990. - SERAFINI, María Teresa. Cómo redactar un tema. Barcelona: Páidos, 1993. - VARGAS FRANCO, Alfonso. Escribir en la Universidad: reflexiones y estrategias sobre el proceso de composición escrita de textos académicos. Cali: Universidad del Valle, 2008.

Digital texts of identity: A valuable tool for the study of identity construction and language learning in EFL, march 2018, Revista Signos: Estudios de Lengua y Literatura 51(96):24-44, DOI:10.4067/S0718-09342018000100024, License, CC BY-NC 4.0, Project: Identity and Digital Storytelling in EFL learning. Oral Language-Book A: Speaking and Listening in the Classroom. The Oral Language Book Paperback – January 1, 2016, by Sheena Cameron and Louise Dempsey (Author), 5.0 out of 5 stars, 2 ratings Publisher : S&L Publishing Ltd (January 1, 2016), Language : English, ISBN-10 : 0473350394, ISBN-13 : 978-0473350390, Item Weight : 1.11 pounds, Best Sellers Rank: #11,962,656 in Books (See Top 100 in Books).



	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	11 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de sistemas	SEMESTRE	I

Área de Formación	Socio Humanística			
Código del Curso	1155108			
Nombre del Curso	Introducción a la vida universitaria			
Tipo de Curso	Teórico		Práctico	
Número de Créditos	1			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo	
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	16	Horas Totales Teóricas		
		Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	32			
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	48			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

La asignatura Introducción a la vida universitaria orienta al estudiante de primer semestre en su rol universitario y lo ubica en su contexto, lo ilustra cómo funciona la institución y como proceder de acuerdo a la normatividad de la misma, asimismo lo acompaña en el fortalecimiento de su identidad personal y autoestima, para la consolidación de la personalidad preparándolo para que enfrente y asuma retos personales y académicos.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Lo apoya en su desempeño académico ofreciéndole alternativas de métodos y técnicas de estudio que le faciliten su aprendizaje autónomo, enfocándolo hacia la búsqueda de la información, indagación, investigación, pero ante todo favoreciendo el desarrollo y potenciación de sus capacidades cognitivas.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Fomentar el sentido de pertenencia del estudiante con su institución, reconociéndose como persona y contextualizándose como miembro de la comunidad universitaria, así mismo apoyar el desarrollo personal y académico del estudiante, con una formación integral que le permita proyectarse como un futuro profesional comprometido consigo mismo y la sociedad.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
Competencias Procedimentales	Estará en capacidad de enfrentar situaciones que requieran su habilidad de resolución de problemas, informarse y gestionar situaciones relacionadas con su desarrollo y avance académico, asimismo emplear diferentes estrategias y técnicas de estudio que favorezcan sus hábitos y disciplina de estudio, actuar con autonomía y responsabilidad frente a su propio proceso de desarrollo personal y profesional.		
Competencias propositivas	Articular los aspectos éticos con los propios de su programa de		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	formación en la toma de decisiones, defender y argumentar sus razonamientos, con el debido respeto de la opinión ajena, formular propuestas para el desarrollo de competencias de su perfil profesional. Interpretar el contexto universitario y social y conducirse apropiadamente		
Competencias Cognitivas	Conocer, comprender y asimilar la filosofía institucional y la normatividad vigente que le permitan actuar y responder con coherencia dentro del contexto universitario, medirse en el desarrollo y potenciación de habilidades útiles para la vida. Y el desempeño profesional.		
Competencias Actitudinales	El estudiante tendrá una actitud de valoración positiva ante su propia formación y actualización, con un alto sentido de apreciación hacia el estudio y el autoaprendizaje en		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	búsqueda de un permanente mejoramiento continuo que facilite su proceder ético y capacidad reflexiva.		

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Contexto Institucional		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
Tema 1: Historia Institucional			
Subtema 1.1 Biografía de Francisco de Paula Santander énfasis en los aportes a la educación.			
Tema 2 : Filosofía Institucional			
Subtema 2.1 Principios filosóficos, Misión, Visión,			
Subtema 3.1 Símbolos de la UFPS, Himno, valores corporativos.			
Tema3 : Estructura Orgánica			
Tema 4: Estatuto Estudiantil, Acuerdo N° 065			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Identidad personal y autoestima		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
Tema 1: Identidad personal y dimensiones del ser Subtema 1: Quien soy yo? Subtema 1.2: Autoestima y sus componentes Subtema 1.3: Autoimagen en todas sus dimensiones.			
Tema 2: Orientación Vocacional Subtema 2.1: Habilidades, intereses y motivaciones relacionadas con el programa de formación. Subtema 2.2: Conversatorio en la prevención de sustancias psicoactivas			
Tema 3: Proyecto de Vida Subtema 3.1: Como se hace un proyecto de vida.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Métodos y técnicas de estudio		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	11
Subtemas			
Tema 1 : Que es aprendizaje Subtema 1. Diferencia entre aprender y estudiar Subtema 1.2 Ambiente físico para el estudio			
Tema 2. Métodos y Técnicas de Planificación y organización. Subtema 2. Método SQ3R Subtema 2.1 Método Faber (por comprensión) Subtema 2.2 Fases del método Faber Subtema 2.3 Mapas conceptuales Subtema 2.4 Mapas funcionales			
Tema 3. Tipos de lectura.			
Tema 4. La Conceptualización como método de estudio			
Tema 5. El análisis y la duda racional como método de estudio Subtema 5. Tipos de análisis			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

- Lectura individual dirigida
- Desarrollo de guías de trabajo
- Clase magistral
- Puesta en común
- Producción de audiovisuales
- Análisis de audiovisuales
- Taller individual
- Taller grupal
- Lectura intratextual
- Elaboración de mapas conceptuales
- Producción de ensayos

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Los criterios de evaluación están enmarcados por lo dispuesto en la normatividad vigente en la institución. La evaluación como proceso flexible, dinámico, continuo y funcional, tendrá en cuenta la comprensión del trabajo desarrollado, la participación activa en la clase y las propuestas de trabajo de los estudiantes. Se realizarán dos previos escritos y una tercera nota producto del trabajo continuo del estudiante y la autoevaluación, los tres conformarán el 70% de la nota y un examen final equivalente al 30%.

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en Inglés u otro idioma.

Cooper, S. B. (2004) Computability Theory [GB]. Chapman & Hall / CRC Mathematics.

Enderton, H. B. (2009) Computability Theory Notes (capítulos en PDF)

Herramientas

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

<http://www.jflap.org/>

JFLAP is software for experimenting with formal languages topics including nondeterministic finite automata, nondeterministic pushdown automata, multi-tape Turing machines, several types of grammars, parsing, and L-systems. In addition to constructing and testing examples for these, JFLAP allows one to experiment with construction proofs from one form to another, such as converting an NFA to a DFA to a minimal state DFA to a regular expression or regular grammar.

<http://morphett.info/>

a web-based Turing machine simulator, written in Javascript, with some example Turing machine programs.

<https://portal.esi.uclm.es/selfa/>

Selfa resuelve ejercicios sobre autómatas finitos, expresiones regulares, gramáticas regulares, autómatas con pila y gramáticas libres de contexto. Además se pueden realizar simulaciones sobre los autómatas finitos y los autómatas con pila. La herramienta permite que los alumnos se entrenen en todos los contenidos de la materia, a excepción de las máquinas de Turing, mejorando la calidad tanto en el aprendizaje como en la enseñanza, ya que el profesor puede emplearla para explicar la mayoría de conceptos y algoritmos de la asignatura.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	8 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERIA		
PROGRAMA	INGENIERIA DE SISTEMAS	SEMESTRE	III

Área de Formación	PROFESIONAL ESPECIFICA			
Código del Curso	1150305			
Nombre del Curso	PROGRAMACION ORIENTADO A OBJETOS II			
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico	
Número de Créditos				
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo	
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas		
		Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96			
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155204	Programacion Orientado a Objetos I

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

La Programación Orientado a Objetos se conoce como un paradigma o modelo de programación, no es un lenguaje específico, ó una tecnología sino una forma especial de programar, más cercana a como expresaríamos las cosas en la vida real de otros tipos de programación. Durante años, los programadores se han dedicado a construir aplicaciones muy parecidas que resolvían una y otra vez los mismos problemas. Para conseguir que los esfuerzos de los programadores puedan ser utilizados por otras personas se creó la POO. Que es una serie de normas de realizar las cosas de manera que otras personas puedan utilizarlas y adelantar su trabajo, de manera que consigamos que el código se pueda reutilizar. Es de mencionar que el Ingeniero de Sistemas hoy día debe adquirir los conocimientos y destrezas necesarias en éste modelo de programación para la solución de problemas en las organizaciones mediante el desarrollo de aplicaciones eficientes.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Dar a conocer al estudiante el paradigma de la programación orientado por objetos, que garantiza una mayor calidad del software, reutilización y mayor claridad en el código, disminuyendo los costos tradicionales. El curso pretende hacer claridad en el estudiante sobre el tipo de problemas que resulta mejor resolver utilizando este nuevo enfoque, crear destreza en su aplicación y familiarizarse con lenguajes de programación orientado por objetos.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
Competencias Procedimentales	- Diseña el Diagrama de Clases Dominio del Problema a partir de la abstracción realizada. - Utiliza las estructuras adecuadas de condición, selección y repetitivas definidas en un lenguaje de alto nivel en la solución de problemas planteados. - Utiliza los conceptos de Orientación a Objetos para el diseño de aplicaciones eficientes bajo los pilares de la abstracción, modularidad y encapsulamiento. - Clasifica y utiliza las estructuras dinámicas de almacenamiento		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
	acuerdo a la situación problema a desarrollar. - Investiga nuevas técnicas, métodos y herramientas que le permitan proponer soluciones computacionales novedosas sobre el paradigma Orientado a Objetos. - Construye aplicaciones con código reutilizable.		
Competencias conceptuales	- Identifica los Objetos, sus atributos, métodos y relaciones presentes en un contexto del mundo real. - Diferencia y relaciona la programación estructurada con la programación orientada a objetos. - Conoce técnicas para plantear soluciones computacionales a una situación del mundo real. - Analiza problemas del entorno mediante el proceso de abstracción de		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
	objetos del problema. • Relaciona la solución computacional utilizando el Diagrama de Clases del Dominio del Problema.		
Competencias Actitudinales	• Crea programas orientados a objetos que cumplan los requerimientos de programación con creatividad, honestidad, autonomía y responsabilidad, y cumpliendo con estándares de calidad, usabilidad y reusabilidad de código. • Asume con creatividad, honestidad y responsabilidad el diseño, elaboración e implementación de programas orientados a objetos. • Participa en grupos o equipos de trabajo, aportan y discute sobre posibles soluciones computacionales a diferentes		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
	problemas propuestos.		

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	UNIDAD 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA POO		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Resolución de un Problema en Orientación a Objetos			
• Pilares de la POO. ○ Objeto del mundo real ○ Abstracción ○ Encapsulamiento ○ Modularidad ○ Herencia ○ Polimorfismo			
• Conceptos básicos de Objetos: ○ Definición ○ Características ☐ Atributos ○ Comportamientos ☐ Métodos ○ Estado ○ Identidad ○ Tipos de objetos en el mundo real ○ Ejemplo de Objetos			
• Concepto de Clase: ○ Definición ○ Representación en UML ○ Declaración de acuerdo al lenguaje de programación OO ○ Ejemplos			
• Estructura general de una aplicación en Orientación a Objetos			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:
	RAC2:

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 2: FASE DE ANALISIS-DISEÑO	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
• Análisis del Problema ○ Identificación de Requerimientos Funcionales ○ Identificación de los Objetos del Dominio del Problema ▪ Plantillas: Atributos + métodos ▪ Relaciones: Asociación ○ Diseño Diagrama de Clases del problema • Diseño del Problema ○ Diseño del Diagrama de Clases sobre una herramienta (UML) ○ Diseño de Interfaz gráfica que permita satisfacer los requerimientos funcionales.(Inicialmente mediante una clase Ventana.) • Generar Código base • Aplicación casos de Estudio			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 3: INTRODUCCIÓN A LAS CLASES Y OBJETOS	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
• Modificadores de visibilidad de los atributos y métodos • Atributos: Declaración de acuerdo al lenguaje de POO • Métodos: Tipos de métodos y Declaración en un lenguaje de POO			

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- Instrucción de retorno
- Instrucción de asignación
- Métodos con/sin parámetros: Constructores, get, set, mutadores
- Declaración, instanciación e inicialización de objetos.
- La referencia This.
- Instrucción llamada de método (en la misma clase o fuera de la clase)
- Sobrecarga de métodos
- Sobrecarga de constructores en una misma clase.
- Implementación casos de estudio

Resultados de Aprendizaje asociados al curso

RAC1:

RAC2:

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 4: DISEÑO DE INTERFACES GRAFICAS	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
• Contenedores: JFrame, JPanel			
• Para captura de Datos: JTextField			
• Para Visualización de Datos: JLabel, JTextArea, JTextField			
• Para despliegue de Información: JCombo, JList..			
• Para Acción de Comando: JButtom			
• Para selección de opciones: JRadioButton, JCheckBox.			
• Manejo de Menús: JMenu, JMenuBar, JMenuItem,			
• Otros Componentes Gráficos.			
• Manejo de Formularios Múltiples			
• Caso de Estudio			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema		UNIDAD 5: CLASES UTILITARIAS:	
Horas de Acompañamiento Directo	3	Horas de Trabajo Independiente	6
Subtemas			
Integer, Character, Long, Float, Double, Boolean , Byte, Short, String, Date, Calendar			
• Conceptos básicos de las clases Utilitarias • Constructores y Métodos relacionados a las clases Utilitarias • Manejo y aplicación de las clases Utilitarias			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 6: CASO DE ESTUDIO PARA EL PROYECTO DEL SEMESTRE	
Horas de Acompañamiento Directo	3	Horas de Trabajo Independiente	3
Subtemas			
• Fase de Análisis: ○ Requerimientos Funcionales ○ Identificación de Objetos del Problema • Fase de Diseño ○ Diseño de Diagrama de Clases ○ Diseño de Interfaces Gráficas del Usuario. • Generar Código • Implementación de Código.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 7: CONTENEDORES	
Horas de Acompañamiento Directo	9	Horas de Trabajo Independiente	18

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Subtemas	
- Contenedoras de tamaño fijo - Declaración de un arreglo - Inicialización de un arreglo - Acceso a los elementos del arreglo	
- Instrucciones repetitivas - Componentes de una instrucción repetitiva - Tipos de instrucciones repetitivas - Ciclo for-each	
- Caso de estudio numero tres - Compresión de los requerimientos - Compresión del mundo del problema - Diseño de la solución	
- Caso de estudio - Compresión de los requerimientos - Compresión del mundo del problema	
- Contenedoras de tamaño variable - Introducción a las colecciones - Estructura de las Colecciones - Declaración de una colección - Inicialización y tamaño - Constructores y métodos relacionados al tipo de Colección - Acceso a los elementos de una colección - Agregar elementos a la colección - Reemplazar un elemento - Eliminar un elemento - Ordenamiento - Búsquedas - Caso de Estudio - Como hacer el ejecutable.	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:
	RAC2:

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Clase magistral
 Prácticas de laboratorio
 Desarrollo de Guías de trabajo individual
 Proyecto del curso
 Guía individual
 Lectura Intratextual
 Tutoría y asesoría
 Estudio de casos
 Puesta en común
 Taller grupal
 Taller individual

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Control del desarrollo del proceso educativo: Se propone un control continuo en el proceso docente educativo como ayuda al proceso de asimilación del conocimiento dado a los alumnos. Se pueden hacer preguntas, talleres para la casa, pero sin notas como herramienta diagnóstica.

Evaluación Parcial: Se sugiere 2 (dos) evaluaciones parciales. Unidades 1 a la 3 para el primer previo (Donde hay una prueba escrita 30% y una prueba práctica 70%), Las unidades 4-5 para el segundo previo (Prueba práctica 100% y sustentación de la primera entrega de los requerimientos del proyecto del semestre con un valor de 1.0).

Evaluación tercera nota: Evaluación del proyecto del semestre: valoración del código fuente relacionado a los Requerimientos Funcionales, teniendo en cuenta el concepto de Usabilidad, Modularidad y Encapsulamiento (70%) y Sustentación del proyecto (30%)

La Evaluación Final: Prueba práctica con los temas de los capítulos 6 y 7 sobre el proyecto del semestre.

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	11 de 12
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ		
Líder de Gestión Académica	Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad		

- VILLALOBOS, Jorge; CASALLAS Ruby. Fundamentos de programación- aprendizaje activo basado en casos. Jorge A. Villalobos S. y Rubby Casallas. Prentice Hall. 2009
- WU, Thomas. Programación en Java. McGraw Hill. 2008
- DEITEL & DEITEL. Java: Como programar. Pearson Education. 2005
- THOMAS. An Introduction To Object-Oriented Programming With Java. McGraw Hill. 2010
- SKRIEN. Object Oriented Desing Using Java. McGraw Hill. 2009
- ALLENDE, Jesús S. Java 2. McGraw-Hill, 2005
- DEAN. Introduction To Programming With Java: A Problem Solving Approach . McGraw Hill. 2008
- WU, Thomas. A Comprehensive Introduction To Object-Oriented Programming . McGraw Hill. 2008

REFERENCIAS EN INTERNET

Referencia: TutorJava Nivel Básico

URL: http://www.programacion.com/tutorial/java_basico/

Referencia: Learning the Java Language (Sun)

URL: <http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/index.html>

Referencia: Java tutorials (by R.G. Baldwin)

URL: <http://www.dickbaldwin.com/toc.htm>

Referencia: Java Programming Hints and Tips

URL: <http://www.sap-img.com/java/index.htm>

Referencia: Java Glossary

URL: <http://mindprod.com/jgloss/jgloss.html>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	12 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERÍA		
PROGRAMA	INGENIERÍA DE SISTEMAS	SEMESTRE	III

Área de Formación	CIENCIAS BÁSICAS		
Código del Curso	1155301		
Nombre del Curso	CALCULO VECTORIAL		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	4		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	Horas Totales Teóricas		64
	Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	120		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	184		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155201	CALCULO INTEGRAL

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Dentro de los cursos correspondientes a las ciencias básicas de un ingeniero, la matemática corresponde a un pilar fundamental en la formación del futuro profesional, y dentro de este ámbito el calculo vectorial es una herramienta muy importante, ya que se optimizan modelos funcionales en los cuales el valor de una función puede depender de dos o más variables independientes, convirtiéndose de esta manera en un instrumento matemático ideal que permite comprender, plantear y solucionar problemas relacionados con otras áreas del conocimiento impartidas en los diferentes programas de ingeniería. Es de resaltar en el desarrollo del curso tratan los conceptos vistos en los cursos de cálculo diferencial e integral, llevándolos a generalización en espacios euclidianos, de ahí la importancia pues las aplicaciones se relacionan con situaciones problemas de electromagnetismo, mecánica de fluidos, estática entre otros. Por lo anterior, se debe dotar a los estudiantes de las herramientas matemáticas que le permitan desarrollar la capacidad

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

de análisis, planteamiento y solución de problemas reales, propios de la ingeniería de sistemas los cuales requieran el uso del cálculo en varias variables.

Para apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Básicas, se brinda a los estudiantes la oportunidad de trabajar con el Software Geogebra o Matlab, programa que está diseñado para resolver problemas de ingeniería y su lenguaje está basado en matrices, que es la forma natural de expresión de las matemáticas computacionales. Una de sus grandes ventajas es la facilidad de visualizar los datos gracias a su interfaz gráfica, lo que nos permite deducir, analizar e interpretar la información obtenida

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Proporcionar a los estudiantes las bases del cálculo diferencial e integral en varias variables de tal manera que le permita desenvolverse con éxito en contextos en donde esta herramienta matemática favorece la interpretación, resolución y formulación de situaciones problemas de interés científico

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en Distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas), que permita a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	Aplica los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN INGENIERÍAS	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas	Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Repaso de vectores - funciones vectoriales		
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
El espacio tridimensional			
Vectores en el espacio tridimensional			
Operaciones entre vectores			
Rectas en el espacio tridimensional			
Planos en el espacio tridimensional			
Funciones vectoriales			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Curvas y superficies		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
Superficies cilíndricas			
Superficies cuádricas			
Esfera			
Elipsoide			
Paraboloide elíptico			
Cono elíptico			
Hiperboloide de una hoja			
Hiperboloide de dos hojas			
Paraboloide hiperbólico			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Funciones de varias variables		
Horas de Acompañamiento Directo	20	Horas de Trabajo Independiente	40
Subtemas			
Funciones de varias variables			
Dominio de funciones de varias variables			
Funciones de valor real en dos variables			
Gráfica de funciones de dos variables			
Límites de funciones de dos variables			
Derivadas parciales			
Valores extremos de funciones de dos y tres variables			
Optimización de funciones de dos y tres variables			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Integración múltiple		
Horas de Acompañamiento Directo	20	Horas de Trabajo Independiente	40
Subtemas			
Integrales dobles sobre regiones rectangulares			
Integrales dobles sobre regiones no rectangulares			
Aplicaciones de las integrales dobles			
Integrales triples			
Aplicaciones de las integrales triples			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Análisis Vectorial		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

En concordancia con el enfoque dialógico crítico adoptado por la universidad Francisco de Paula Santander, y en concordancia con nuestro quehacer pedagógico, como fundamento de nuestras estrategias, estas serán nuestras herramientas o acciones en pos de incentivar el deseo o motivación de aprender de nuestros estudiantes, por lo tanto nuestra metodología se enfocará en la disposición del docente como facilitador del aprendizaje a través de la preparación, organización y planeación de sus diferentes actividades que nos lleven a un aprendizaje significativo en el estudiante, donde él con su accionar demuestra de manera crítica, reflexiva y creativa que aprende a partir de las actividades y experiencias desarrolladas durante el curso.

Para lograr las destrezas y aprendizaje significativo de los estudiantes y teniendo en cuenta que es el estudiante quien debe liderar su propio aprendizaje con la orientación y guía del docente se realizarán las siguientes actividades: Lecturas autorreguladas, talleres individuales y grupales, exposiciones, uso de herramientas pedagógicas, entornos virtuales para envío y recepción de trabajos (PLAD), foros de discusión académico y herramientas de carácter virtual que permitan apoyar el aprendizaje en el aula, se tendrán clase magistrales y mediadas, así como también las visitas a la biblioteca para consultas bibliográficas con temas relacionados con el curso, de manera continua.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

En el curso de cálculo vectorial, dentro de las acciones encaminadas a despertar en los estudiantes el interés correspondiente a su formación investigativa se proponen:

Desarrollo de talleres individuales o grupales en los cuales los estudiantes deben sustentar la actividad realizada
Sustentación de consultas bibliográficas sobre aplicaciones prácticas en ingeniería de sistemas de los temas vistos.
Realización de Videos sobre problemas de aplicación de contenidos específicos.
Elaboración de la línea de tiempo de los actores importantes en el estudio de las funciones de varias variables

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Participación en encuentros nacionales e internacionales en Matemáticas y afines programados por los departamentos de matemáticas y escuela de ingeniería

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Aplica los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo	Valida procedimientos matemáticos e informáticos empleados en la elaboración de programas digitales que determinar la solución a problemas en contextos determinados	Talleres Trabajo individual y en equipo Parciales	Sustentación de las actividades propuestas a desarrollar en equipos Presentación de los talleres desarrollados en cada unidad Elaboración de videos, socialización y publicación en Web. Presentación de pruebas escritas	<i>Primer previo</i> Segundo previo Tercera nota Examen final
Desarrolla soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos	Formula situaciones problemáticas que contribuirán a la solución de problemas de la disciplina, de otros campos de la ciencia e ingeniería	Talleres Trabajo individual y en equipo Parciales	Sustentación de las actividades propuestas a desarrollar en equipos Presentación de los talleres desarrollados	<i>Primer previo</i> Segundo previo Tercera nota Examen final

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

	o de otras disciplinas.		en cada unidad	
			Elaboración de videos, socialización y publicación en Web.	
			Presentación de pruebas escritas	

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

EDWARDS C.H. y D.E. PENNEY. Cálculo con Geometría Analítica LARSON,

HOSTETLER y EDWARDS. Cálculo y Geometría Analítica STEIN, Shermman. Cálculo con Geometría Analítica

LARSON, HOSTETLER, EDWARDS. Cálculo y Geometría Analítica Volúmenes 1 y 2. Sexta edición. Mc Graw-Hill Interamericana de

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	8 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	3

Área de Formación	Básica		
Código del Curso	1155303		
Nombre del Curso	Física electromagnética		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico X
Número de Créditos	4		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	4	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	1
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	8		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	12		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155203	Física mecánica

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Las Ciencias Básicas constituyen un conjunto de disciplinas curriculares que posibilitan a los estudiantes universitarios la adquisición y perfeccionamiento continuo de los conocimientos y habilidades requeridas para un mejor desempeño en sus respectivas especialidades, que luego repercutirá en su formación. La electricidad y el magnetismo son ramas de la física fundamentales en la formación de todo ingeniero, éstas dan solidez a sus conocimientos e influyen ampliamente en su campo de acción y permiten al estudiante de ingeniería, tener una visión de la física electromagnética aplicada a los avances tecnológicos y trabajos de investigación dirigidos a mejorar la calidad de vida y desarrollo de la comunidad.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Capacitar al estudiante con las bases conceptuales necesarias para la comprensión de los diferentes fenómenos electromagnéticos y sus aplicaciones, tanto en el ámbito profesional como cotidiano, desarrollando experiencias de laboratorio que comprueben y fortalezcan sus conocimientos, usando el lenguaje matemático en su descripción, adquiriendo así habilidades y destrezas cognitivas como parte de la formación de ingeniero.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG1. Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	RAP1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.	
CE1. Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Campo eléctrico		
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
1. Propiedades de las cargas eléctricas			
2. Electrización electrostática			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

4. Campo eléctrico	
5. Líneas de campo eléctrico	
6. Movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme	
7. Aplicaciones de la ley de Coulomb y campo eléctrico	
8. Prácticas de laboratorio	
8.1 Introducción e informe de laboratorio	
8.2 Mediciones eléctricas	
8.3 Ley de Coulomb	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presentan en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Campo eléctrico de una distribución continua de carga y ley de Gauss		
Horas de Acompañamiento Directo	7	Horas de Trabajo Independiente	14
Subtemas			
1. Campo eléctrico de una distribución continua de carga			
2. Flujo eléctrico			
3. Ley de Gauss			
4. Aplicaciones de la ley de Gauss a varias distribuciones de carga			
5. Prácticas de laboratorio			
5.1 Practica Virtual de diferentes configuraciones de campo eléctrico.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Potencial eléctrico		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. Diferencia de potencial y potencial eléctrico	
2. Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme	
3. Potencial eléctrico y energía potencial debidas a cargas puntuales	
4. Obtención del valor del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico	
5. Potencial eléctrico debido a distribuciones de carga continua	
6. Conductores en equilibrio electrostático	
7. Aplicaciones de potencial eléctrico	
8. Prácticas de laboratorio	
8.1 Superficies equipotenciales	
8.2 Campo y Potencial eléctrico	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.
	RAC+7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Capacitancia y materiales dieléctricos		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
1. Concepto de capacitancia			
2. Cálculo de la capacitancia			
3. Combinación de capacitores			
4. Energía almacenada en un capacitor cargado			
5. Capacitores con material dieléctrico			
6. Descripción atómica de los materiales dieléctricos			
7. Aplicaciones de capacitores			
8. Prácticas de laboratorio			
8.1 Condensador de placas paralelas			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema		Corriente y resistencia	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
1. Corriente eléctrica			
2. Resistencia eléctrica y ley de Ohm			
3. Resistencia y temperatura			
4. Potencia eléctrica			
5. Aplicaciones de corriente y resistencias			
6. Prácticas de laboratorio			
6.1 ley de Ohm			
6.2 Resistividad eléctrica			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Circuitos de corriente directa	
Horas de Acompañamiento Directo	7	Horas de Trabajo Independiente	14
Subtemas			
1. Fuerza electromotriz			
2. Resistores en serie y paralelo			
3. Leyes de Kirchhoff			
4. Circuitos RC			
5. Aplicaciones de circuitos de corriente directa			
6. Prácticas de laboratorio			
6.1 Asociación de resistencias			
6.2 Resistencia interna de un generador			
6.4 Leyes de Kirchhoff			
6.3 Carga y descarga de un condensador			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		
	RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Campos magnéticos		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
1. Campo magnético			
2. Partícula en un campo magnético			
3. Movimiento de una partícula cargada en un campo magnético uniforme			
4. Fuerza magnética sobre un conductor que conduce corriente			
5. Momento de torsión sobre una espira de corriente en un campo magnético uniforme			
6. Aplicaciones de campos magnéticos			
7. Prácticas de laboratorio			
7.1 Práctica Virtual de Campo Magnético.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RA1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		
	RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Fuentes del campo magnético		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
1. Ley de Bio-Savart			
2. Fuerza magnética entre dos conductores paralelos			
3. Ley de Ampère			
4. Ley de Gauss en el magnetismo			
5. Aplicaciones de campos magnéticos			
6. Prácticas de laboratorio			
6.1 Campo magnético terrestre			
6.2 Bobinas de Helmholtz			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RA1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		
	RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Ley de Faraday		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
1. Ley de inducción de Faraday			
2. Fem de movimiento			
3. Ley de Lenz			
4. Fem inducida y campos eléctricos			
5. Generadores y motores			
6. Aplicaciones de la ley de Faraday			
7. Prácticas de laboratorio			
7.1 Practica Virtual de Ley de Faraday			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RA1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presentan en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		
	RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura de Física Electromagnética, desde un enfoque dialógico-crítico, permite al estudiante un proceso gradual y formativo basado en la comprensión temática, a través de prácticas pedagógicas que potencien su creatividad, por lo que el aprendizaje está basado en un aprendizaje significativo que incluye las siguientes dimensiones:

MOTIVAR, utilizando ejemplos pedagógicos en el aula de clase y estrategias metodológicas que relacionen los conceptos electromagnéticos aplicados a la ingeniería.

ACTUAR, empleando resultados de la experimentación y herramientas tecnológicas, llegar a consolidar proyectos en el área de la electrónica.

PENSAR, en la solución de ejercicios y problemas propuestos, utilizando habilidades matemáticas y tecnológicas que orienten hacia la realización de actividades de investigación, diseño e implementación en equipos de comunicación electrónica.

RELACIONAR, ejercicios que incluyan situaciones problémicas, que permitan visualizar la aplicación de los conocimientos adquiridos en la vida real.

TRANSFORMAR, analizando diferentes situaciones que permitan diseñar, implementar y evaluar sistemas electrónicos.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

- Permitir el tratamiento básico de un conjunto de datos experimentales, identificar las variables, logrando describir cualitativamente y cuantitativamente los fenómenos electromagnéticos estudiados.
- Promover procesos de investigación formativa al desarrollar pensamientos críticos, aplicando problemas del mundo real.
- Fortalecer la participación en distintos espacios de investigación, de tal manera que el estudiante identifique el problema y plantee soluciones utilizando la tecnología.
- Generar nuevos conocimientos que despierten el interés hacia programas de posgrado y doctorado.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterios de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
RA1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que llevan a soluciones adecuadas.	- Formula y sustenta, de manera escrita, la solución de ejercicios relacionados con el movimiento de los objetos a nivel mesoscópico. - Comprende los conceptos adquiridos de la física electromagnética y los aplica en la solución cuantitativa de situaciones planteadas en evaluaciones escritas.	- Talleres de preguntas, ejercicios y problemas - Pruebas escritas - Informes de laboratorio	- Primer previo - Segundo previo - Tercera nota - Examen final
	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.	- Explica, ya sea presencialmente o en grabación, los fundamentos físicos relacionados con la solución de problemas propios de la física electromagnética. - Plasma en textos escritos, tipo informes de laboratorio, los resultados del proceso de tratamiento de datos de manera estadística y gráfica.	- Pruebas escritas - Informes de laboratorio	
RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y	Formula estrategias que contribuirán a la solución de problemas de la	Analiza situaciones problemáticas del diario vivir, propias de la física electromagnética, y de manera oral, sustenta su	Discusión y ejemplos, ejercicios y problemas	Tercera nota

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	disciplina, de otros campos de la ciencia e ingeniería o de otras disciplinas.	solución en relación con los conceptos adquiridos.		
---	--	--	--	--

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- Alvarenga Alvarez, B., & Da Luz, A. R. (2002). *Física general: Con experimentos sencillos*/. México: Oxford University Press.
- Bueche, F. J., & Nava Jaimes, A. (1977). *Física: Para estudiantes de ciencias e ingeniería*/. México: McGraw-Hill.
- Frish, S. (1968). *Curso de física general*. Moscú: Mir.
- Gettys, W. E., Keller, F. J., & Skove, M. J. (1991). *Física clásica y moderna*. Madrid: McGraw-Hill.
- Halliday, D. (1970). *Fundamentals of physics & physics*. New York: John Wiley & Sons.
- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2001). *Fundamentos de Física*. España: Compañía Editorial Continental.
- Pujal Carrera, M. (1971). *Física de laboratorio : Berkeley physics course - parte c-d*. Barcelona: Reverte, s. a.
- Pujal Carrera, M., & Purcell, E. M. (1988). *Electricidad y magnetismo*. Barcelona: Reverté, s.a
- Sears, F. W., & Yusta Almarza, A. (1967). *Fundamentos de física II: Electricidad y magnetismo*/. Madrid: Aguilar.
- Serway, R. A. (1990). *Physics : for scientists & engineers with modern physics*. Philadelphia: Saunders college publishing.
- Serway, R. A., Faughn, J. S., Escalona, & García, H. (2001). *Física*. México: Pearson Educación.
- Serway, R. A., Jewett, J. W., & Campos Olguín, V. (2015). *Física para ciencias e ingeniería*. México: Cengage Learning.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Wilson, J. D., & Alatorre Miguel, E. (1995). *Física con aplicaciones*. México: McGraw-Hill.

WEBGRAFÍA

Referencia: Física re-Creativa

URL: <http://www.fisicarecreativa.com>

Referencia: Historia de la Física

URL: http://www.culturageneral.net/Ciencias/Fisica/Historia_y_Estructura/

Referencia: La Física es fantástica

URL: <http://phys.free.fr>

Referencia: Física Hoy

URL: <http://www.fisicahoy.com/>

Referencia: La web de física

URL: <http://www.lawebdefisica.com/>

Referencia: Laboratorio virtual

URL: <https://labovirtual.blogspot.com/p/fisica.html>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	11 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	III

Área de Formación	Profesional específico		
Código del Curso	1155304		
Nombre del Curso	Estructura de datos		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	64	Horas Totales Teóricas	4
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	128		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	192		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155204	Programación Orientadas a Objetos I

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

En el estudio de la programación no solo basta con concebir un buen algoritmo, con codificación legible y que realice lo indicado; por el contrario, cuando se ha superado la etapa de interpretación y abstracción del problema, se hace necesario realizar soluciones en búsqueda de la eficiencia de un programa. Las estructuras de datos permiten desarrollar programas, basados en el manejo de la organización, de la información y la eficiencia en cuanto a tiempo de procesamiento y espacio de almacenamiento en memoria.

Los estudiantes de Ingeniería de Sistemas en el tercer semestre tendrán la destreza de diseñar e implementar programas claros y precisos afianzando su conocimiento en el estudio de la eficiencia de la solución de un problema.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

El propósito del curso es el de desarrollar programas eficientes con el uso de técnicas para la organización, manejo y elección de las principales estructuras de datos.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG3.Trabajo en equipo	La habilidad para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos.	RAP3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	
CE1, Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Generalidades del diseño de estructuras de datos		
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	20
Subtemas			
• Manejo de excepciones e interfaces			
• Genericidad			
• memoria Estática			
• Generalidades de la asignación de memoria estática y dinámica.			
• Implementación de arreglos unidimensionales.			
• Implementación de arreglos unidimensionales.			

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Métodos de ordenamiento	
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	10
Subtemas			
Definición.			
Generalidades de análisis de algoritmos en las técnicas de ordenamiento.			
Tipos de ordenamiento.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Estructuras de Datos lineales: Listas Simples	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
Manejo de memoria dinámica.			
Concepto de un Nodo y de datos elementales.			
Especificación de una estructura de datos.			
Implementación de Listas Simples			
Especificación de iteradores en listas simples.			
Especificación de iteradores en listas simples.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Estructuras de Datos lineales: Listas Dobles y Dobles Circulares	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
• Concepto. • Diferencias algorítmicas y de eficiencia. • Especificación de interfaz uso para listas dobles y circulares. • Implementación de Listas Dobles. • Implementación de Listas Dobles Circulares. • Especificación de iteradores en listas dobles. • Especificación de iteradores en listas dobles circulares. • Ejercicios Estructura de datos lineales (simples, dobles y circulares).			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Estructuras de Datos lineales: Pilas y Colas	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
• Generalidades de los comportamientos LIFO y FIFO. • Implementación de Pila. • Implementación de Cola. • Notación prefijo, infijo y posfijo • Autómatas a pilas y reconocedores de lenguajes. • Construcción de simulaciones basadas en comportamientos de entradas y salidas. • Ejercicios.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Recursión	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
Concepto.			
Recursión vs Iteración.			
Parámetros para la construcción de un algoritmo recursivo.			
Implicaciones del uso de la Recursión en la memoria.			
Ejercicios.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Estructuras de datos no lineales: Árboles binarios	
Horas de Acompañamiento Directo	15	Horas de Trabajo Independiente	30
Subtemas			
Concepto.			
Representación en memoria.			
Codificación			
Tipos de árboles			
Recorridos.			
Árbol binario de búsqueda.			
Implementación del Árbol binario y binario de búsqueda.			
Árboles AVL.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Estructuras de datos no lineales: Hash		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Concepto • Inserción, recorrido y borrado • Tipos de hash • Colisión • Implementación con vectores y listas.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

Notas Importantes:

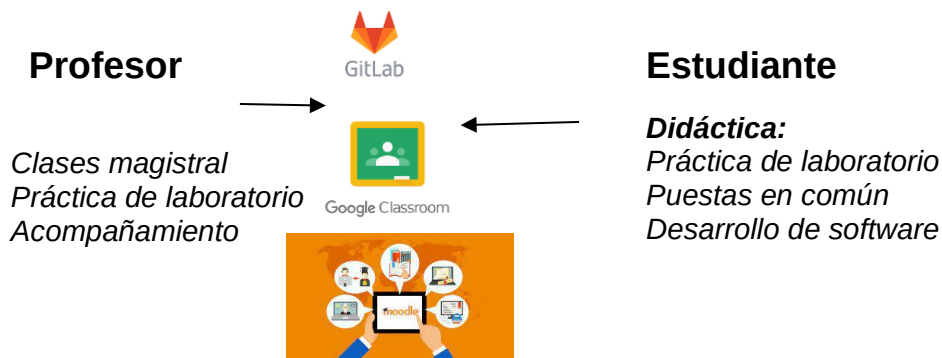
- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura Estructuras de datos toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos, se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Para el desarrollo de las partes prácticas se propone el siguiente esquema de trabajo:



 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Se utiliza la interacción directa de herramientas computacionales y plataformas desde la dinámica del discurso dialógico crítico, con él se pretende que el estudiante sea el centro del conocimiento y el profesor constituya una guía. Las herramientas TIC ayudan al trabajo en equipo y la apropiación de tecnología en el campo de desarrollo de software en un contexto real de trabajo.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre el contexto del uso de las teorías y conceptos de la ingeniería de Sistemas a nivel institucional y académico.
Pensar	Problemas del mundo real que orientan la solución del mundo real mediante el pensamiento, discusión y consenso de las restricciones que posee el problema que deben ser plasmados en un modelo (CE2.Diseño de soluciones software)
Relacionar	Ejercicios que involucren a todos los participantes, faciliten el trabajo cooperativo, el respeto por la palabra, talleres, laboratorios, escritos: trabajo en equipo y comunicativo (CG4. Ciudadanía Ética y crítica).
Actuar	Elaboración de un proyecto, solución de problemas usando herramientas tecnológicas que permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante plantear posibles soluciones a dichas realidades.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice los conceptos y teorías.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Tomar el mismo RA del literal 4 de este formato	Formular un criterio de desempeño en coherencia con lo definido por el Programa académico. Revise el documento publicado por V. académica	Establecer qué evidencias le permiten a usted como profesor hacer seguimiento y medir los resultados de aprendizaje	Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final
CG3.Trabajo en equipo	Busca y sugiere soluciones a los	A partir de la comprensión de	Exposiciones en línea	Tercera nota

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

	problemas planteados Cumple con los trabajos a tiempo y con responsabilidad Realiza seguimiento al avance de los trabajos asignados a los miembros del equipo	una situación problema el estudiante presenta como resultado un trabajo en equipo para cumplir con los tiempos y responsabilidades	Desarrollo de aplicaciones sobre repositorios en git Informes, críticas, reseñas, artículos	
CE1, Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	El estudiante desarrolla aplicaciones en Java bajo los principios de orientación a objetos y uso eficiente de las estructuras de datos	Prueba práctica con el uso de herramientas computacionales en Java Rúbricas	Primer previo Segundo previo Examen Final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

LLES WEISS, M. A. R. K. (2000). Estructuras de datos en Java.

Buell, D. A. (2012). Data Structures Using Java. Jones & Bartlett Publishers.

Dale, N., Joyce, D. T., & Weems, C. (2016). Object-oriented data structures using Java. Jones & Bartlett Publishers.

Johnson, M. J. (2015). A concise introduction to data structures using Java. CRC Press.

Luis, J. A. (1996). Fundamentos de programación, algoritmos y estructura de datos. McGraw Hill.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
	MICROCURRÍCULO			VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	9 de 10
				APROBÓ	
ELABORÓ	REVISÓ				
Líder de Gestión Académica	Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad			

Luís, J. A. (2008). Fundamentos de programación (Algoritmos, estructuras de datos y objetos). Editorial McGraw Hill.

Román, M., & Elda, Q. (2001). Estructuras de Datos; Referencia práctica con orientación a objetos. Thomson Learning, México.

Sisa, A. J. (2002). Estructuras de Datos y Algoritmos con énfasis en programación orientada a objetos.

Wirth, N., Fagoaga, J. C. V., & Vieyra, G. Q. (1987). Algoritmos y estructuras de datos. Prentice-Hall Hispanoamericana.

Molto, G (2012-2015). Estructuras de Datos y Algoritmos en Java. Recuperado de <http://www.grycap.upv.es/gmolto/eda.php>

Michael, G. H. (2007). Estructuras de Datos y Algoritmos. Recuperado de <http://www.ctr.unican.es/assignaturas/eda/>

Universidad Politécnica de Valencia, (2009). Estructuras de Datos. Recuperado de <http://ocw.upm.es/lenguajes-y-sistemas-informaticos/estructuras-de-datos/>

GeeksQuiz, (2010-2017). Linked List. Recuperado de <http://quiz.geeksforgeeks.org/linked-list-set-1-introduction/>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	10 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	III

Área de Formación	Socio Humanística			
Código del Curso	1155306			
Nombre del Curso	Seminario de investigación I			
Tipo de Curso	Teórico		Práctico	
Número de Créditos	2			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo	
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	32	Horas Totales Teóricas		
		Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	64			
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	96			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El Programa de Ingeniería de Sistemas es consciente de la formación integral del estudiante ha formulado asignaturas que conduzcan al futuro profesional a un proceso de reflexión integración y la participación activa del estudiante, la asignatura de seminario investigativo I es la primera de tres seminarios investigativo que debe adelantar el estudiante en el transcurso de la carrera. Esto considerando que la investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener, mediante observación, la experimentación, nuevas informaciones y conocimientos que necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología.

Consciente de que en la actualidad la formación profesional es de mucha importancia la intervención y

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

competencias académicas y profesionales para que el estudiante pueda asumir con responsabilidad y actitud crítica las situaciones que se presentan en el campo de la tecnología y más propiamente de la ingeniería de sistemas, y que además sea capaz, de transformar temas y convertirlos en proyectos de investigación

Por la naturaleza propia de los seminarios el estudiante entra en estrecho contacto con el profesor y éste le ofrece en los ejemplos y trabajos, el medio de desarrollar sus capacidades y de profundizar en las bases conceptuales necesarias hacia el camino de la investigación. Profesores y estudiantes trabajan conjuntamente para la solución de problemas y tareas las cuales fueron colocadas para adelantar la investigación, el estudiante investiga, compara, saca conclusiones, descubre caminos y el profesor busca conseguir sus fines por medio de enseñanza-aprendizaje dialogal.

Sin duda alguna la investigación ayuda a mejorar el estudio porque permite establecer contacto con la realidad a fin de que se conozca mejor. Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, además, contribuye al progreso de la lectura crítica.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Brindar los elementos fundamentales para que el estudiante pueda definir y estructurar su propuesta de investigación como el proyecto de trabajo de grado, con una metodología acorde a sus intereses, línea de investigación y parámetros normalizados.

Adquirir elementos de carácter teórico- práctico sobre el proceso de investigación que les permita a los estudiantes formular propuestas de investigación para resolver la problemática planteada.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
Competencias Procedimentales	- Utiliza las bases conceptuales estudiadas para el planteamiento de propuestas de investigación. - Planea problemas cotidianos y de la vida real relacionados con el objeto de estudio de la carrera de ingeniería de		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	sistemas. • Observa problemas que involucra la ingeniería de sistemas y los convierte en propuestas de investigación. • Expresa activamente la problemática planteada a los compañeros de clase.		
Competencias conceptuales	• Identifica los elementos que conforman una propuesta de investigación. • Diferencia con claridad los aspectos generales de la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. • Distingue los elementos que se consideran en la formulación de un título de investigación • Diferencia un semillero de investigación de un grupo de investigación • Diferencia lo que es una		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	descripción general del problema de una justificación. - Define claramente el concepto de seminario integrador y la importancia para el estudiante de ingeniería de sistemas. - Expresa con claridad los recursos que intervienen en una propuesta de investigación.		
Competencias Actitudinales	- Participa en forma activa en la socialización de los diferentes temas planteados por los estudiantes que cursan la asignatura. - Acepta respetuosamente las sugerencias realizadas al trabajo desarrollado. - Organiza en forma lógica las partes que		

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	conforman una propuesta de investigación		

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Políticas de Investigación en la Universidad Francisco de Paula de Santander	
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
• Sistema Universitario de Investigación de la Universidad, según Acuerdo 051 de 2002			
• COLCIENCIAS, como Sistema Nacional de Investigación			
• Valor estratégico de los Centros de Investigación, Grupos y Semilleros			
• El reto ineludible: respeto a la Propiedad Intelectual			
• Elementos del proyecto de investigación: un formato acordado (COLCIENCIAS, CODI, ICONTEC)			
• Diferencia entre, trabajo de investigación, el trabajo de grado y monografía			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Aspectos generales de la investigación en el programa de ingeniería de sistemas	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	5
Subtemas			

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Aspectos generales de la Investigación en el programa de Ingeniería de sistemas de la UFPS	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:
	RAC2:

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Aspectos epistemológico y teórico de la investigación		
Horas de Acompañamiento Directo	7	Horas de Trabajo Independiente	14
Subtemas			
- Que es investigar? - Porqué investigar? - Como se origina la investigación: Idea. Interés. Tema. Problema. Hipótesis. - Enciclopedia. Bagaje. Sospecha. Conjetura - Teoría. Paradigma. Método. Enfoque. - Modelo OSLO y Fraskaty			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	La importancia del proyecto de investigación		
Horas de Acompañamiento Directo	3	Horas de Trabajo Independiente	4
Subtemas			
- Del tema al problema de investigación - Preguntas básicas del problema - Preguntas de investigación - El Macro ciclo del proyecto			
Resultados de	RAC1:		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Aprendizaje asociados al curso	RAC2:
---------------------------------------	--------------

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Formulación y preparación de proyectos	
Horas de Acompañamiento Directo	13	Horas de Trabajo Independiente	28
Subtemas			
● Descripción del problema			
● Delimitación del problema			
● Participantes involucrados			
● Impactos			
● Administración de la investigación: posibles recursos			
● Referencias Bibliográficas			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología se basará en el trabajo que los estudiantes irán preparando durante el semestre y donde aplicaran los conceptos adquiridos durante el seminario. Los participantes antes de cada sesión, deberán realizar consultas e investigación de textos especializados, conocimientos y experiencias; interacción y participación activa de los estudiantes, vía on-line y off-line, además de la discusión en clase de los temas propuestos; exposición por parte del profesor y los estudiantes; socialización de los avances y resultados del proyecto de investigación y asesorías de tipo individual y grupal, además de las siguientes estrategias:

1. Clase magistral
2. Lecturas dirigidas
3. Lectura intra textual
4. Lectura intertextual

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

6. Exposición final de trabajo grupal
7. Taller grupal
8. Taller individual

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Durante el seminario se hará entrega de un informe al final del semestre, pero este será guiado por el profesor. Los parciales se harán acorde a lo establecido por la Universidad según reglamentación, para el tercer parcial se tendrá en cuenta los trabajos, talleres, participación en el foro.

La presentación total del proyecto se hace entrega en la fecha establecida por el profesor del curso y será tomado como el examen final.

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

- CERDA HUGO. Los elementos de la Investigación, como reconocerlos, diseñarlos y construirlos. Tercera edición, 2008. Editorial El Buho.
- MUÑOZ G. Jose, QUINTERO C. Josefina. Como desarrollar competencias investigativas en educación. 4 edición. Editorial Magisterio.
- HERNANDEZ Sampieri; FERNANDEZ Collado; BAPTISTA Lucio. Metodología de la investigación. McGraw Hill. 2006
- MÉNDEZ A. Carlos E. Metodología. McGraw Hill. 2005
- LERMA Héctor D. Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto. Ecoe Ediciones. 2006
- ROSADO Miguel A. Metodología de investigación y evaluación. Trillas. 2003
- COLCIENCIAS. Plan estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad, 2000 – 2010. Bogotá. [En línea] <www.colciencias.gov>
- HOYOS, Consuelo. Un modelo para investigación documental. Medellín : Señal Editora, 2000. p. 53-71
- HURTADO DE BARRERA, Jacqueline. Metodología de la investigación holística. 3 ed. Caracas : Fundación Sypal, 2000. 628 p.
- MIRANDA MIRANDA, Juan José. Gestión de proyectos. 4 ed. Bogotá : MM Editores, 2000. 438 p.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	9 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de sistemas	SEMESTRE	V

Área de Formación	Ciencias básicas aplicada			
Código del Curso	1150601			
Nombre del Curso	Investigación de operaciones			
Tipo de Curso	Teórico		Práctico	
Número de Créditos	3			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo	
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas		
		Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96			
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

La toma de decisiones es fundamental para cualquier actividad humana y en especial para el Ingeniero de Sistemas. Un modelo de Investigación Operativa proporciona un método eficiente para tomar una decisión óptima escogida de un gran número de decisiones posibles. Esta solución óptima es la que satisface un objetivo de administración sujeta a una serie de restricciones generadas, en la mayoría de los casos, por la limitación de recursos.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Un gerente debe tomar diariamente muchas decisiones. Algunas de estas decisiones son rutinarias y sin consecuencias, mientras que otras influyen en forma drástica sobre las operaciones de la empresa en la que se desempeña. Algunas de estas decisiones podrían significar utilidades o pérdidas para la empresa, o que ésta logre o no su misión y sus metas. El campo de la Investigación de Operaciones ha ayudado a los gerentes a desarrollar el conocimiento y las herramientas necesarias para comprender los problemas de decisión, traducirlos a términos analíticos y luego resolverlos.

La Investigación de Operaciones combina las técnicas científicas de la matemática, la ingeniería y las ciencias sociales y administrativas con el fin de ayudar a desarrollar acciones de mejora mediante la implementación de aplicaciones informáticas, sistemas gerenciales, servicios técnicos o sistemas de producción y distribución, entre otros, que permitan optimizar los objetivos de la empresa.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Desarrollar métodos y procedimientos de la investigación de operaciones, que faciliten la toma de decisiones óptimas en función de los objetivos gerenciales propuestos, coherentes con las limitaciones y restricciones identificadas, articuladas con el contexto social, económico y cultural.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa(RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
Competencias Procedimentales	- Formula problemas de investigación de operaciones a partir de la identificación de variables y situaciones de su entorno - Analiza los argumentos que describen situaciones del mundo real para utilizarlos en la formulación de problemas de investigación de operaciones.		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa(RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	- Utiliza los conceptos de investigación de operaciones para la formulación y aplicación de modelos de esta disciplina. - Clasifica los métodos y procedimientos de investigación de operaciones en función de su adecuación a la solución de situaciones problema a desarrollar. - Estructura un plan de recolección de la información en el marco del problema de investigación de operaciones		
Competencias conceptuales	- Identifica los métodos y relaciones presentes en un contexto del mundo real. - Reconoce nuevas técnicas, métodos y herramientas que le permiten proponer soluciones a problemas de su		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa(RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	entorno social y profesional. • Diferencia y relaciona la investigación de operaciones con la optimización matemática. • Elige la representación de datos más adecuada para documentar el modelo de investigación operativa. • Conoce técnicas y procedimientos para plantear soluciones óptimas a una situación del mundo real. • Interpreta métodos, procedimientos y resultados de la investigación de operaciones en su contexto social y económico • Personaliza un marco conceptual que consolida la investigación de operaciones como fundamento en la		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa(RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	diversas alternativas en problemas de ingeniería.		
Competencias actitudinales	• Propone modelos de investigación de operaciones que satisfagan los requerimientos y cumplan con estándares de calidad. • Asume con creatividad, honestidad, autonomía y responsabilidad el diseño, elaboración e implementación de programas de investigación de operaciones. • Participa en grupos o equipos de trabajo, aporta y discute sobre posibles soluciones a diferentes problemas propuestos • Usa herramientas computacionales para el procesamiento y análisis de la		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa(RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	investigación de operaciones		

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Conceptos básicos de IO	
Horas de Acompañamiento Directo	3	Horas de Trabajo Independiente	6
Subtemas			
• Elementos del problema			
• Formulación de problemas			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Programación Lineal	
Horas de Acompañamiento Directo	15	Horas de Trabajo Independiente	30
Subtemas			
• Formulación del problema			
• Solución gráfica			
• Método Simplex			
• Problema dual			
• Análisis de sensibilidad			
• Programación entera			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:
	RAC2:

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Modelo de Transporte	
Horas de Acompañamiento Directo	3	Horas de Trabajo Independiente	6
Subtemas			
● Formulación			
● Algoritmo del transporte			
● Problema de trasbordo			
● Problema de asignación			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Modelos de Redes	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
● Definición			
● Problema de la ruta más corta			
● Problema de flujo máximo			
● PERT-CPM			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
----------	--------------------	-------

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Análisis de Decisión	
Horas de Acompañamiento Directo	3	Horas de Trabajo Independiente	6
Subtemas			
• Decisión bajo certidumbre			
• Decisión bajo riesgo			
• Decisión bajo incertidumbre			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Cadena de Markov	
Horas de Acompañamiento Directo	3	Horas de Trabajo Independiente	6
Subtemas			
• Proceso estocástico			
• Procesos Marcovianos			
• Clasificación de estados en una cadena de Markov			
• Modelos Marcovianos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Modelos de Lineas de Espera	
Horas de Acompañamiento Directo	9	Horas de Trabajo Independiente	18

 Vicerrectoría de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Subtemas	
- Estructura básica de un modelo de colas - Papel de la distribución exponencial - Modelos de nacimiento y muerte puros - Modelo de colas de Poisson generalizado - Otros modelos de líneas de espera - Modelos de decisión de colas	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:
	RAC2:

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Modelos de Series Cronológicas		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
- Componentes del modelo - Modelos Estructurales - Modelo Aditivo - Modelo Multiplicativo - Modelos Autoregresivos Integrados de Promedio Móvil (ARIMA) - Función de autocorrelación - Modelos estacionarios - Modelos AR - Modelos MA - Modelos ARIMA - Pronosticación			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La presentación de los temas se hace desde una perspectiva teórica general por parte del docente, para luego ser debatida y ampliada desde las posturas de los estudiantes quienes desarrollan trabajos en clases, seminarios investigativos, trabajo extra-clase individual y grupal y demás técnicas de discusión que contribuyan a generar en el estudiante posturas y pensamiento crítico frente a los hechos analizados

Prácticas Pedagógicas Expositivas: Clase Magistral, Conferencias, Discusión Guiada

Prácticas Pedagógicas Constructivas: Talleres, Lectura Independiente Dirigida, Trabajo por Proyectos, Laboratorios de Software

Prácticas Pedagógicas de Profundización: Trabajo de Campo, Proyectos de Curso

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Conocimiento. Se realizan lecturas, análisis y argumentación sobre los temas relacionados en el desarrollo de las clases. Se aplica el conocimiento adquirido mediante evaluaciones, talleres e interpretaciones frente a la investigación de operaciones y sus aplicaciones.

Desempeño. El estudiante entiende cuales son los pasos para desarrollar proyectos relacionados con la investigación de operaciones.

Producto. En esta asignatura el estudiante presenta modelos de aplicación de investigación de operaciones a problemas de la empresa o del entorno social y lo sustenta.

Pruebas parciales: Se realizarán 2 (dos) evaluaciones parciales (previos), cada una con la siguiente valoración porcentual: una prueba escrita 50%, prueba práctica y sustentación de trabajo del estudiante 50%

Evaluación Tercer Previo: Trabajo en laboratorios y talleres e independiente 100%

Evaluación Final que corresponde con la evaluación del trabajo de semestre, se compone de: Prueba escrita 50%, Sustentación de los modelos desarrollados por el estudiante a partir de la observación de situaciones de su entorno y recolección de datos 50%.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
	MICROCURRÍCULO			VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	11 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Hillier, F. y G. Lieberman (2006). Investigación de Operaciones. VIII ed. McGraw Hill
Taha, H. (2004). Investigación de Operaciones. VII ed. Pearson
Winston, W. (2005). Investigación de Operaciones, Aplicaciones y Algoritmos. IV ed. Thomson
Gallardo, H. (2000). Caracterización Temporal y Fractal de Series de Tiempo. UFPS. Cúcuta
Mora, H. (2004). Programación Lineal. II ed.
Goberna, M., V. Pla y R. Puente. (2004). optimización lineal: teoría, métodos y modelos. McGraw Hill.

REFERENCIAS EN INTERNET

Referencia: Investigación de Operaciones
URL: <http://www.investigaciondeoperaciones.net/>

Referencia: Investigación de Operaciones
URL: <http://www.investigacion-operaciones.com/>

Referencia: **Sitio del Curso** Investigación de Operaciones
URL: <https://sites.google.com/site/investigaciondeoperacioneshg/>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	12 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	VI

Área de Formación	Profesional específico		
Código del Curso	1155504		
Nombre del Curso	Arquitectura de Computadores		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico X
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	51	Horas Totales Teóricas	2
		Horas Totales Prácticas	1
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	153		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	204		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1150304	Estructura de Datos

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El curso tiene como fin presentar la arquitectura del computador basada en 16, 32 y 64 bits, complementado con todos los componentes de hardware primordiales en la estructura inicial de un computador / servidor. Planteando el reconocimiento a través de prácticas de todos los componentes físicos, la interacción entre los tipos de componentes, sus estructuras y funcionalidad. El curso permite mantener la arquitectura tradicional pero sin dejar a un lado los enfoques actuales en tecnologías modernas como ARM y Computación Cuántica, el entendimiento amplio y completo desde la estructura del principal componente de la máquina como es la CPU, la estructura completa de las boards, sus componentes, los sockets de conexión, los tipo y clases de memoria, la gestión de los recursos físicos y la interoperabilidad de los periféricos y por último la gestión de las memorias auxiliares como HDD y los SSD. Todo esto mezclado con la programación a nivel de hardware como es el código simbólico escrito en ensamblador, interactuando con depuradores tanto en su ensamblado y

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

hardware y la organización general del computador. Demostrando siempre que una cosa son los lenguajes de programación y otra es la arquitectura del computador, la realidad de las máquinas conocida y evaluada desde sus diferentes componentes de la máquina.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Desarrollar la base conceptual que permita al estudiante conocer sobre la arquitectura de un computador, sus componentes, comunicación, funcionamiento, organización, prioridades y realidad operativa de la máquina a nivel de hardware. Complementada con la verificación a través de la programación en ensamblador como lenguaje manejado y gestionado por todo equipo de arquitectura basada en bit desde los 16, 32 y 64 respectivamente.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG2. Aprendizaje continuo	Demostrar acciones dinámicas de actualización constante y adaptación a un entorno cambiante, aplicada tanto a la vida profesional, como al ámbito personal. Se trata de estar en permanente formación.	RAP2.Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.	
CG3.Trabajo en equipo	La habilidad para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos.	RAP3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	
CE1. Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Introducción a la arquitectura de computadores		
Horas de Acompañamiento Directo	9	Horas de Trabajo Independiente	27
Subtemas			
Sistemas numéricos 16, 8, 10 y 2			
IEEE 754 Punto Flotante			
Números negativos			
Representación de los datos y almacenamiento			
Estructura interna del procesador			
○ Unidad de Control ○ Unidad Aritmética y Lógica ○ Registros ○ Cache			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7: Desarrollar entendimientos en comprensión arquitectónica utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos operativos del computador		
	RAC2: Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Tarjeta Madre y Memorias		
Horas de Acompañamiento Directo	9	Horas de Trabajo Independiente	27
Subtemas			
Concepto Main vs System Board			
Componentes internos			
Evolución, tamaños y sockets			
Puertos			
Chipset (Puente Norte y Puente Sur)			
Memoria RAM			
Memoria ROM			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7: Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		
	RAC2: Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Direccionamientos e Introducción al S.O	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	18
Subtemas			
Modo Real			
Modo Protegido			
Interrupciones			
Comandos símbolo del sistema			
Comandos Powershell			
Creación de baterías			
Proceso de Arranque y carga del S.O.			
Mapa de la memoria			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7: Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		
	RAC2: Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Virtualización, Emuladores y entornos de arquitectura	
Horas de Acompañamiento Directo	9	Horas de Trabajo Independiente	27
Subtemas			
Virtualizado, emuladores y Contenedores			
Carga de programas			
Depuradores (Ensambladores y Desensambladores)			
Introducción computación cuántica			
Arquitectura 16, 32 y 64 bits			
Compiladores			
Estructura de un programa en ensamblador, binario y código simbólico			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7: Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

		RAC2: Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Introducción a la programación en ensamblador	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	18
Subtemas			
Entornos de desarrollo			
Generación de fuentes, ensamblado y desensamblado			
Compilación, enlazamiento y archivos ejecutables			
Depuración de ejecutables en memoria			
Comandos básicos, recorrido de la memoria y procesador.			
Demostración de la carga y recorrido de programa ejecutables con herramientas de depuración e ingeniería inversa.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7: Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		
	RAC2: Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Cadenas I/O y memoria auxiliar	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	18
Subtemas			
Cadenas			
Dispositivos de entrada y salida			
Representación de números y ascii			
Buffers y memoria			
Dispositivos de almacenamiento auxiliar			
Discos Duros y Unidades de estado sólido			
Memorias auxiliares (USB)			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.
	RAC7: Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos
	RAC2: Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura Arquitectura de Computadores toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos, se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena y demostración de la realidad en los entornos del área. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos, comprobados y verificados con la realidad.

Para el desarrollo de las partes prácticas se propone el siguiente esquema de trabajo:



Adicional se centrará en la práctica de cada uno de los conceptos basados en Comandos de shell, programación de shell, software para la gestión de memoria principal y secundaria, herramientas de monitoreo del sistema y aspectos básicos de seguridad en el sistema operativo.



	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre el contexto del uso de las teorías y conceptos de la ingeniería de Sistemas a nivel institucional y académico.
Pensar	Problemas del mundo real que orientan la solución del mundo real mediante el pensamiento, discusión y consenso de las restricciones que posee el problema que deben ser plasmados en un modelo (CE2.Diseño de soluciones software)
Relacionar	Ejercicios que involucren a todos los participantes, faciliten el trabajo cooperativo, el respeto por la palabra, talleres, laboratorios, escritos: trabajo en equipo y comunicativo (CG4. Ciudadanía Ética y crítica).
Actuar	Elaboración de un proyecto, solución de problemas usando herramientas tecnológicas que permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante plantear posibles soluciones a dichas realidades.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice los conceptos y teorías.

Se establece la estrategia del manejo de una segunda lengua a través de referencias bibliográficas en inglés y presentaciones en el curso.

Se desarrollarán cursos en plataformas virtuales que ayuden con la formación técnica de los estudiantes en temas como ingeniería inversa, hacking ético y arquitectura del computador.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Tomar el mismo RA del literal 4 de este formato	Formular un criterio de desempeño en coherencia con lo definido por el Programa académico. Revise el documento publicado por V. académica	Establecer qué evidencias le permiten a usted como profesor hacer seguimiento y medir los resultados de aprendizaje	Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

CG3.Trabajo en equipo CG2. Aprendizaje continuo	Busca y sugiere soluciones a los problemas planteados Cumple con los trabajos a tiempo y con responsabilidad Realiza seguimiento al avance de los trabajos asignados a los miembros del equipo	A partir de la comprensión de una situación problema el estudiante presenta como resultado un trabajo en equipo para cumplir con los tiempos y responsabilidades	Exposiciones en línea Informes, críticas, reseñas, artículos	Tercera nota
CE1, Resolución de Problemas de Ingeniería	Realiza la implementación e interacción de un sistema operativo a través de las APIs que ofrecen las diferentes plataformas.	El estudiante presenta software desarrollado en símbolo del sistema, power Shell, memoria, baterías y en ensamblador. El estudiante interactúa con línea de comandos y con la gestión de procesos, memoria y archivos.	Informes Rúbricas Prácticas de laboratorio Prueba teórica	Primer previo Segundo previo Examen Final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Edición Kindle (2011). Intel Microprocessors. Architecture, Programming and Interfacing. Barry B. Brey (8va Edición).

Pearson. (2001). Los microprocesadores Intel: arquitectura, programación e interfaz de los procesadores 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486 Pentium, Pentium Pro y Pentium II. Barry B. Brey y Jorge Joel del Arco Pérez

Pearson, Prentice Hall. (1996) LENGUAJE ENSAMBLADOR Y PROGRAMACIÓN PARA IBM® PC Y COMPATIBLES. Peter Abel.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Pearson, Prentice Hall. (2010) Lenguaje ensamblador para computadores basados en Intel. Kip R. Irvine (Quinta Edición).

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	10 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	V

Área de Formación	Social Humanística		
Código del Curso	1155506		
Nombre del Curso	Seminario Investigativo II		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	32	Horas Totales Teóricas	2
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	64		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	96		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El Programa de ingeniería de Sistemas es consciente de la formación integral del estudiante ha formulado asignaturas que conduzcan al futuro profesional a un proceso de reflexión integración y la participación del estudiante en el curso de seminario investigativo II.

Este curso es importante porque continúa con el proceso de formación en investigación, garantizando a los estudiantes un relevo generacional en la construcción del conocimiento, esencial en la comunidad de Ciencia y Desarrollo. La idea fundamental del seminario es que se den varios espacios de reflexión académica e investigativa en donde el estudiante que ésta en formación le repercuta en la contribución e innovación científica en un futuro.

Por otra parte, éste proceso el estudiante va recibiendo y estructurando sus conocimientos en materia de investigación, se va consolidando en una metodología de la investigación.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Consciente de que en la actualidad la formación profesional es de mucha importancia la intervención y participación activa de los estudiantes, los seminarios de investigación están orientados al desarrollo de competencias académicas y profesionales para que el estudiante pueda asumir con responsabilidad y actitud crítica las situaciones que se presentan en el campo de la tecnología y más propiamente de la ingeniería de sistemas, y que además sea capaz, de transformar temas y convertirlos en proyectos de investigación.

Por la naturaleza propia de los seminarios el estudiante entra en estrecho contacto con el profesor y éste le ofrece en los ejemplos y trabajos, el medio de desarrollar sus capacidades y de profundizar en las bases conceptuales necesarias hacia el camino de la investigación. Profesores y estudiantes trabajan conjuntamente para la solución de problemas y tareas las cuales fueron colocadas para adelantar la investigación, el estudiante investiga, compara, saca conclusiones, descubre caminos y el profesor busca conseguir sus fines por medio de enseñanza-aprendizaje dialogal.

Sin duda alguna la investigación ayuda a mejorar el estudio porque permite establecer contacto con la realidad a fin de que se conozca mejor. Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, además, contribuye al progreso de la lectura crítica.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Brindar los elementos fundamentales para que el estudiante pueda definir y estructurar su propuesta de investigación como el proyecto de trabajo de grado, con una metodología acorde a sus intereses, línea de investigación y parámetros normalizados y adquirir elementos de carácter teórico- práctico sobre el proceso de investigación que les permita a los estudiantes formular propuestas de investigación para resolver la problemática planteada.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG3.Trabajo en equipo	La habilidad para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos.	RAP3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	
CE3. Formulación y administración de proyectos de ingeniería	Plantear proyectos de ingeniería basado en conceptos y procedimientos básicos en la formulación de estos, reconociendo el papel y responsabilidad disciplinar, social y ética del ingeniero en un contexto de desempeño profesional.	RAP9. Formular y administrar proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Elementos de la investigación		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
El problema e investigación			
Objetivos de la investigación			
Justificación de la investigación			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Estado del arte		
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	10
Subtemas			
Etapas para el desarrollo del estado del arte			
Revisión de la literatura			
Consulta bases de datos bibliográficas			
Métodos para construirlo			
Redactar el Estado del arte			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

 Vigneta Minireducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Alcance de la investigación	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
Definición de los tipos de alcance de la investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa: Propósito, Utilidad, Valor			
Riesgo: correlaciones espurias (falsas)			
Alcances que puede incluir una investigación			
Ventajas de cada alcance			
Implicaciones en el planteamiento del problema al definirse el alcance del estudio			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC9: Formular y administrar proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Formulación de Hipótesis	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
Qué son las hipótesis?			
Características de las hipótesis			
Conceptos de las variables			
De dónde surgen las hipótesis			
Tipos de hipótesis			
Hipótesis descriptivas de un dato o valor que se pronostica			
Hipótesis correlacionales			
Hipótesis que establecen relaciones de causalidad			
Qué son las hipótesis nulas y Qué son las hipótesis alternativas			
Cuál es la utilidad de las hipótesis			
Definición conceptual y operacional de las variables de una hipótesis			
Resultados de Aprendizaje	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

asociados al curso	RAC9: Formular y administrar proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno.
---------------------------	---

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Elección del diseño de investigación		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
Concepto de diseño de investigación			
Tipos de diseños			
Experimento y requisitos			
Grados de manipulación de las variables en los experimentos			
Variables extrañas			
Diseños No Experimentales			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Selección de la muestra		
Horas de Acompañamiento Directo	2	Horas de Trabajo Independiente	4
Subtemas			
Selección de la muestra			
Análisis de la muestra			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

Notas Importantes:

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Otros elementos de la investigación	
Horas de Acompañamiento Directo	2	Horas de Trabajo Independiente	4
Subtemas			
Cronograma de trabajo			
Presupuesto			
Bibliografía preliminar			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC9: Formular y administrar proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Revisiones y seguimiento al trabajo	
Horas de Acompañamiento Directo	7	Horas de Trabajo Independiente	14
Subtemas			
Revisión			
Seguimiento			
Exposiciones			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura de Seminario Investigador II toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos, se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre el contexto del uso de las teorías y conceptos de la ingeniería de Sistemas a nivel institucional y académico.
Pensar	Problemas del mundo real que orientan la solución del mundo real mediante el pensamiento, discusión y consenso de las restricciones que posee el problema que deben ser plasmados en un modelo (CE3. Formulación y administración de proyectos de ingeniería).
Relacionar	Ejercicios que involucren a todos los participantes, faciliten el trabajo cooperativo, el respeto por la palabra, talleres, laboratorios, escritos: trabajo en equipo y comunicativo (CG3.Trabajo en equipo).
Actuar	Elaboración de un proyecto, solución de problemas usando herramientas tecnológicas que permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante plantear posibles soluciones a dichas realidades.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice los conceptos y teorías.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Tomar el mismo RA del literal 4 de este formato	Formular un criterio de desempeño en coherencia con lo definido por el Programa académico. Revise el documento publicado por V. académica	Establecer qué evidencias le permiten a usted como profesor hacer seguimiento y medir los resultados de aprendizaje	Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final
RA3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	Busca y sugiere soluciones a los problemas planteados Cumple con los trabajos a tiempo y con responsabilidad Realiza seguimiento al avance de los trabajos asignados a los miembros del equipo	A partir de la comprensión de una situación problema el estudiante presenta como resultado un trabajo en equipo para cumplir con los tiempos y responsabilidades.	Prueba utilizando U Virtual	Primer previo
RA9. Formular y administrar proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno.	Formula el proyecto, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas. Asume una posición ética ante una situación en el desarrollo de un proyecto de ingeniería.	Construye modelos utilizando técnicas de información. Construye soluciones teóricas que responden a las necesidades del contexto.	Rubrica para evaluar el modelo Revisión de los mapas mentales o conceptuales	Segundo previo Tercera nota Examen Final

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 10
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica	Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad		

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

- Cerda, H. (2011). Los elementos de la investigación: cómo reconocerlos, diseñarlos y construirlos. Magisterio.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014).
- Metodología de la investigación. Sexta Edición. Editorial Mc Graw Hill. México. 2014.
- Hueso González, A., i Sempere, C., & Josep, M. (2012). Metodología y técnicas cuantitativas de investigación. URI <http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/4600>
- Genero Bocco, Cruz Lemus, Piattini Velthus. Métodos de investigación en ingeniería de software. 2014. Editorial RA-MA.
- MÉNDEZ A. Carlos E. Metodología. McGraw Hill. 2005
- LERMA Héctor D. Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto. Ecoe Ediciones. 2006
- GOBIERNO, D. N. (2005). Plan nacional de desarrollo. URL: www.pnd.gob.ni. (28 de septiembre de 2004).
- ROSADO Miguel A. Metodología de investigación y evaluación. Trillas. 2003
- COLCIENCIAS. Plan estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad, 2000 – 2010. Bogotá. [En línea] <www.colciencias.gov>
- HOYOS, Consuelo. Un modelo para investigación documental. Medellín: Señal Editora, 2000. p. 53-71
- HURTADO DE BARRERA, Jacqueline. Metodología de la investigación holística. 3 ed. Caracas: Fundación Sypal, 2000. 628 p.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	10 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	V

Área de Formación	Sociohumanística			
Código del Curso	1150511			
Nombre del Curso	PROBLEMAS SOCIALES EN LA FRONTERA			
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico	
Número de Créditos	2			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo	
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	32	Horas Totales Teóricas		
		Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	64			
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	96			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Las fronteras no solo delimitan geográficamente un contexto, sino que son un converger de constantes interacciones en las cuales se intercambian culturas, creencias y formas de vida en las cuales puede ser apoyado lo ilegal y las formas de rebusque como único sustento de vida. Así mismo se denotan practicas tan comunes que se hacen invisibles ante la cultura y percepción negativa de un fenómeno, lo que in visibilizar y hace que se acentúa aun mas las problemáticas, por lo se debe hacer una lectura consciente de la realidad, separando los regionalismos y siendo objetivos al momento de analizar a que situaciones reales se enfrentan los futuros egresados que hacen parte de este contexto, con lo que se contribuye a la formación de sujetos críticos, capaces de enfrentar situaciones complejas que para ser mejoradas requieren cambios culturales

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

De esta manera, el estudio de las problemáticas sociales en la frontera contribuye de manera activa en la vida del futuro profesional en la medida que le proporciona herramientas de análisis de dicha situación y le traza objetivos claves de actuación.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Analizar y reflexionar acerca de los problemas sociales de la frontera colombo-venezolana reconstruyendo con los estudiantes desde un sentido teórico crítico la realidad social, política y cultural de la región.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa	Resultados de aprendizaje del curso (RAC)
Competencias Procedimentales	llama a la concientización personal acerca de la inteligencia creativa ya que esta permite actuar de mejor forma, ante situaciones de incertidumbre. Al conocer las emociones y manejarlas se ira perfeccionando y aprendiendo de los errores, mediante la evaluación de las prácticas habituales.		
Competencias Propositivas	Exponer razones, fundamentadas en un saber profesional, para contrastar, criticar, demostrar, sustentar y explicar, de manera satisfactoria, una situación o problemática en los campos de la		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa	Resultados de aprendizaje del curso (RAC)
	intervención y la investigación. Planteamiento de propuestas, hipótesis o alternativas viables, en el ámbito de la intervención o de la investigación, que se orienten a solucionar o modificar situaciones o problemas de conocimiento o de intervención. La capacidad de apertura de diferentes formas de análisis, conocimiento, argumentación e investigación.		
Competencias Cognitivas	“estructuras cognitivas y socio-afectivas, internalizadas, que forman parte del estado de desarrollo de un sujeto, desarrollo que es correlativo de los contextos de interacción posible en los cuales se activan y producen dichas competencias” Competencias Actitudinales: " está dado en el sentido que es		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa	Resultados de aprendizaje del curso (RAC)
	necesario colocarse en el Lugar del otro y esto implica comprensión, aceptar diferencias, respeto, etc. y teniendo presente que cada persona es única, lo que implica la diferencia con nuestro carácter, conllevando pues a la aceptación de que nuestras concepciones están limitadas por principios, valores, prejuicios, propios.		

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		LA SOCIOLOGÍA COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS SOCIAL	
Horas de Acompañamiento Directo	3	Horas de Trabajo Independiente	6
Subtemas			
1. El objeto de la sociología.			
2. Deslinde entre sociología, antropología y psicología.			
3. El carácter científico de la sociología, leyes y métodos.			
4. Factores físicos, biológicos y psíquicos de las realidades sociales.			
Resultados de Aprendizaje asociados al	RAC1:		
	RAC2:		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

curso	
--------------	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		LA PERSPECTIVA SOCIAL	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
Lo histórico en la zona de frontera (Historia de Cúcuta			
Estructura y articulación de la zona de frontera a partir del siglo XIX			
Poblamiento y culturas regionales			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		LAS PROBLEMÁTICAS DE LA FRONTERA COLOMBO VENEZOLANA EN NORTE DE SANTANDER	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
La integración fronteriza			
Lo jurídico- tratados fronterizos			
Proyectos de integración, en lo económico, político, educativo y lo cultural			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema		LO DEMOGRÁFICO EN LA ZONA FRONTERIZA	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
1. Regiones culturales y características demográficas de las gentes de frontera			
1.1 .Características demográficas de la región			
2. Salubridad, servicios, agua potable.			
3. Calidad de vida de la población fronteriza			
4. Las ciudades fronterizas			
5. Áreas marginales			
6. Necesidades más sentidas			
7. Deterioro del nivel de vida factores causales.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		PROBLEMAS SOCIALES MAS RELEVANTES	
Horas de Acompañamiento Directo	11	Horas de Trabajo Independiente	22
Subtemas			
Descomposición social			
Narcotráfico			
Contrabando			
La gasolina			
Desplazamiento y refugiados			
Deportación			
Desempleo			
Violencia			
Secuestro			
Grupos al margen de la ley			
Trata de personas			
Acciones institucionales y binacionales alrededor de estos problemas			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

- Clase magistral
- Lecturas dirigidas
- Lectura intra textual
- Lectura intertextual
- Estudio de casos
- Puesta en común
- Taller grupal
- Producción de audiovisuales
- Taller individual
- Análisis de audiovisuales
- Mesa redonda
- Producción de ensayo
- Video foro
- Técnica Phillips 66
- Foro virtual

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Se evaluarán los saberes y conocimientos elaborados con base en el entendimiento y comprensión objetiva y conceptual de los contenidos, así como la puntualidad y cumplimiento en de las actividades programadas

Primera nota: primer previo parcial escrito. Cada parcial será desarrollado a partir de preguntas que requieran del estudiante análisis, argumentación y proposición, referenciando teoría y práctica de su realidad.

Segunda nota: segundo previo parcial escrito

Tercera nota: promedio de la valoración de asistencias, participación, trabajos grupales, seminarios, talleres, trabajos de consulta, elaboración de textos escritos.

Cuarta nota: examen final.

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

- Se plantean temas cotidianos que requieren de la investigación-acción que le permita al estudiante desarrollar un proceso de andamiaje entre la teoría y la práctica, es decir, entre el conocimiento técnico y teórico que deben manejar y el conocimiento tácito que nace de su propia experiencia en el convivencia. En este sentido, el aprendizaje de los diversos contenidos que tratan en las aulas, debe llevar a reflexionar acerca de su propia práctica como sujeto social. Para las exposiciones, y demás trabajos grupales se llevarán lecturas sobre análisis teóricos que requieren ser analizados desde las problemáticas del contexto.
- MACIONIS, John y PLUMMER Ken. Sociología. Prentice hall, Madrid, 1999.
- Cita histórica Cúcuta y Norte de Santander. MEDINA S. Luis A. Impresores Andaquí. 1977.
- Aldea mundo: revista sobre frontera e integración. San cristobal, Venezuela: centro de estudios de frontera CEFI: n° 3,4. 1998
- BIC-INTAL-CAF. Programa de desarrollo integral fronterizo colombo-venezolano. Área tachira- Norte de Santander. Julio de 1997.
- CARDOZO GALUE, Germán. El circuito agroexportador marabino del siglo XIX en: anuario de historia regional y de las fronteras. Universidad industrial de Santander, universidad del Zulia y facultad latinoamericana de ciencias sociales. Bucaramanga, 1995.
- Fortalezas y debilidades de los mecanismos de integración de los países del convenio Andrés Bello. CAB, Santa fe de Bogotá. 1996.
- Integración de fronteras. Tercer congreso internacional sobre fronteras en Iberoamerica. Cúcuta: CREAD- UFPS, 1993.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	9 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 7
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	PROGRAMA	SEMESTRE
INGENIERÍA	INGENIERÍA DE SISTEMAS	V

Área de Formación	SOCIO HUMANÍSTICA	Código del Curso	1155513
Nombre del Curso	PSICOLOGÍA	Tipo de Curso	TEÓRICO ☐ PRÁCTICO ☐
Número de Créditos	2	Tipo de Crédito	OBLIGATORIO ☐ ELECTIVO ☒
Horas de Acompañamiento Directo (HAD) (HT+HP)	32	Horas Totales Teóricas (HT)	32
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	64	Horas Totales Prácticas (HP)	
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	96		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El marco de referencia teórico de la Psicología General le permitirá al estudiante de Ingeniería de Sistemas realizar interpretaciones sobre el porqué del comportamiento humano, incrementando así su espíritu crítico, investigativo y transformador de la realidad regional y nacional.

Además, le permitirá ampliar y conocer su individualidad con el propósito de mejorar y crecer a nivel personal y/o académico, esto le facilitará crear estrategias de solución de problemas, toma de decisiones, seguridad, autoconocimiento, amor a sí mismo y confianza, todo esto se revertirá en su actuar, pensar y ser como persona que puede intervenir y participar activamente en su medio.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Crear una conciencia crítica sobre los fenómenos psicológicos en particular aquellos que tienen un impacto en la vida cotidiana, en sus relaciones inter e intrapersonales con una actitud positiva cimentada en valores y en su futuro quehacer profesional.

4. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje a los que aporta el Curso
Competencias Procedimentales	Conocer y aplicar la estrategia de solución de problemas a su quehacer como Ingeniero de Sistemas apoyados en las bases de la psicología. Desarrollar un pensamiento objetivo dando mayor importancia al razonamiento y la reflexión más que a la mecanización y memorización. Desarrollar la inteligencia emocional al servicio de su profesión. Expresar emociones tanto positivas como negativas de manera asertiva y poseer una alta autoestima. Apropiar un lenguaje y simbolismos propios que le permitan comunicarse con claridad y precisión.	
Competencias Propositivas	Articular los aspectos éticos con los técnicos en la toma de decisiones. Interpretar el contexto social en el cual se desenvuelve el Ingeniero de Sistemas. Tener una actitud flexible, creativa, humana y disposición al cambio.	
Competencias Actitudinales	Apropiar un lenguaje y simbolismos propios que le permitan comunicarse con claridad, precisión y escucha activa. Respetar a sus congéneres, y tener la capacidad de desarrollar un sistema de valores y principios que rijan su vida personal y profesional. Tener una actitud de permanente autoformación y actualización. Poseer la capacidad de trabajar en equipo. Tener una conciencia crítica enmarcada en el acontecer histórico y social que le permita liderar y promover procesos de cambio.	

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE

Nombre de la Unidad	¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA PSICOLOGÍA DENTRO DE LA CIENCIA Y NUESTRO CONTEXTO SOCIOCULTURAL?		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Temas y subtemas	- Definición de Psicología como ciencia ¿Cómo se investiga en Psicología? - Áreas de especialización de la Psicología - Las cuatro dimensiones del ser (física, cognoscitiva, emocional y social) - Raíces o Escuelas Psicológicas ¿Cuál es la base neurológica de nuestra conducta? ¿Cómo se desarrolla la inteligencia y la creatividad?		
Resultados de Aprendizaje asociados			

Nombre de la Unidad	¿CÓMO SE ESTRUCTURA LA PERSONALIDAD Y QUÉ ES LA SALUD MENTAL?		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Temas y subtemas	- Dimensiones de la personalidad - Desarrollo de la personalidad - Desórdenes mentales - Estilos de vida saludables - Autocuidado ¿Cómo se motiva a la gente y de donde vienen las emociones?		
Resultados de Aprendizaje asociados			

Nombre de la Unidad	¿POR QUÉ CAMBIA NUESTRO COMPORTAMIENTO CUANDO ESTAMOS EN GRUPO?		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Temas y subtemas	- Definición de Psicología social, sociedad, cultura, grupo. - Cómo se manifiestan las actitudes y se pueden modificar - Como se establecen los prejuicios, los estereotipos y la discriminación. - Cómo se establecen las relaciones con otros. Liderazgo. Problemas de género - Multidisciplinariedad - Por qué los seres humanos somos agresivos - Conducta de ayuda		
Resultados de Aprendizaje asociados			

Nombre de la Unidad	¿CÓMO SE EXPLICA EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL?
----------------------------	---

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Temas y subtemas	1. Relaciones laborales 2. Proceso de selección 3. Evaluación de desempeño 4. Salud ocupacional 5. Estrés laboral		
Resultados de Aprendizaje asociados			

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 4: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada unidad de aprendizaje repita la tabla 5

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

1. Clase magistral
2. Lecturas dirigidas
3. Lectura intratextual
4. Lectura intertextual
5. Puesta en común
6. Puesta en escena
7. Análisis de audiovisual
8. Producción de audiovisual
9. Taller grupal
10. Taller individual

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

La evaluación es un proceso flexible, dinámico, continuo y funcional y se realizará de la siguiente manera:

Primer parcial: prueba escrita, valoración del trabajo independiente y participación activa en clase (23.33%)

Segundo parcial: prueba escrita, valoración del trabajo independiente y participación activa en clase (23.33%)

Tercer parcial: Producción de audiovisuales y puesta en escena (23.33%)

Examen Final escrito prueba escrita, valoración del trabajo independiente y participación activa en clase (30%)

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA

En este apartado el profesor debe argumentar cómo desarrolla en su clase actividades de investigación formativa (investigación en el aula). La investigación formativa guarda relación directa con el enfoque Dialógico crítico, en cuanto estimula la pregunta, la enseñanza basada en problemas, la enseñanza basada en la evidencia, la pedagogía por proyectos, el trabajo de campo, los laboratorios, los talleres, el seminario alemán, los trabajos grupales, entre otras actividades que estimulen la formación de competencias investigativas.

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Tipo de Evidencia de	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de
--------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 7
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

INSTRUCCIÓN: Tomar el mismo RA del literal 4 de este formato	INSTRUCCIÓN: Establecer qué evidencias le permiten a usted como profesor hacer seguimiento y medir los resultados de aprendizaje	INSTRUCCIÓN: Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	INSTRUCCIÓN: Primer previo, Segundo previo, Tercera nota, Examen final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA. Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

1. ALLPORT, G. La personalidad. Barcelona, Ed. Herder, 1973. VIII. p. 350.
2. ALZATE, Helí. Sexualidad humana. Ed. Temis, Bogotá. 1982. p. 267.
3. ARDILA, Alfredo. La Memoria. (Principios Neuropsicológicos). Ed. Prensa Creativa. 1985. p. 203.
4. ARDILA, Rubén. Psicología del Aprendizaje. México. Ed. Siglo XXI.
5. ARIAS GALICIA, F. Administración de recursos humano. México. Ed. Trillas, 1981. II, IV, VIII, X. p. 210.
6. ARISTIZABAL, Néstor. Psicología general. CREAD: U.F.P.S. 1995.
7. BRIONES, Guillermo. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. Ed. Trillas. México. 1985. p.288.
8. CÁRDENAS, José. Psicología general. Bogotá: USTA. 1984.
9. CARLWRIGHT, Zander. Dinámica de Grupos. México. Ed. Trillas, 1972. III. p. 624.
10. COHEM, Jozef. Proceso del pensamiento. Ed. Trillas. México, 1977. p. 100.
- 11.
12. CUAUHTÉMOC, Carlos. Juventud en éxtasis. México: Ediciones Selectas Diamante. 1995.
13. DE BONO, Robert. Aprender a pensar. Bogotá: Plaza y Janes.
14. FELDMAN, Robert. Psicología con aplicaciones a los países de habla hispana. México: Mc Graw Hill. 1998.
15. FIERRO, Alfredo. Personalidad. (Sistema de conductas). Ed. Trillas. México. 1983. p.218.
16. GANONNIG, W.F. Fisiología médica. México, Ed. Manual Moderno.
17. GARDNER, Godfrey. Encuestas sociales. México, Ed. Manual Moderno.
18. GARDNER, Godfrey. Encuestas sociales. México. Ed. Interamericana, 1981. 1973. p.150.

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 7
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

19. GIRALDO NEIRA, Octavio. Explorando las sexualidades humanas. (aspectos sicosociales). Ed. Trillas, México, p.303.
20. GREENE y D. OLIVEIRA, Judith y Manuela. Pruebas estadísticas para psicología y ciencias sociales. Ed. Norma S.A. 1984. Bogotá. p.171.
21. HORTON-HORTON. Introducción a la sociología. Buenos Aires. Ed. Ateneo, 1983. III. p.200.
22. LURIA, A.R. El cerebro en acción. (Conducta humana). Ed. Fontanella, Barcelona. 1979. p. 379.
23. MORRIS, C. y MAISTO, A. Introducción a la psicología. Pearson. 2005.
24. MUGNY R.W. y GERSHENFELD, M.K. Grupos: Teoría y experiencia México, Ed. Trillas. 1977. p.323.
25. NAPIER, R.W. y GERSHENFED, M.K. Grupos. Teoría y experiencia. México, Ed. Trillas. 1977. p.233.
26. REEVE. Motivación y emoción. México: Mc Graw hill.
27. RISO, Walter. Aprendiendo a quererse a sí mismo. Colombia: Ediciones Gráficas.1990.
28. RODRIGUEZ ENTRADA, Mauro. Manual de creatividad. Ed. Trillas. México. 1985. p.173.
29. RUCH, Floyd L. Psicología y vida. Scott Foresman Company. p. 685.
30. SCHEIN, Edgar. Psicología de la organización. Ed. Prentice Hall. Bogotá. 1982. p. 352.
31. THOMAS, Florence. El macho y la hembra. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 1983. p.198.
32. VILLAR GAVIRIA, Álvaro. Psicología y clases sociales en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 1985. p.350.
33. WHITTAKER, James. Psicología. México. Ed. Interamericana. 1981. Todos los capítulos. p.322.
34. WITTING, A. Introducción a la psicología. Bogotá. Ed. McGraw-Hill. 1997.

WEBGRAFÍA

- <http://www.psicologia-online.com/ebooks/general/index.htm>
- <http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/personalidad.htm>
- http://www.psicologia-online.com/colaboradores/jc/quia_ ansiedad.html

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	7 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 7
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD		PROGRAMA		SEMESTRE		
INGENIERÍA		INGENIERÍA DE SISTEMAS		V		
Área de Formación	SOCIO HUMANÍSTICA		Código del Curso	1155515		
Nombre del Curso	PSICOLOGÍA INDUSTRIAL		Tipo de Curso	TEÓRICO ☒ PRÁCTICO ☐		
Número de Créditos	2	Tipo de Crédito	OBLIGATORIO ☐ ELECTIVO ☒			
Horas de Acompañamiento Directo (HAD) (HT+HP)		32	Horas Totales Teóricas (HT)	32	Horas Totales Prácticas (HP)	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)		64				
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)		96				
PRE-REQUISITOS						
Código		Curso				

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El marco de referencia teórico de la Psicología Industrial le permitirá al estudiante de Ingeniería de Sistemas realizar interpretaciones de los sucesos de la vida laboral, cómo se realiza una selección, contratación, adiestramiento, evaluación del trabajo, motivación de los empleados y satisfacción laboral entre otros aspectos, con el fin de familiarizarse con el entorno en el cual van a enfrentarse más adelante como ingenieros con la opción de desempeñarse en un cargo diferente como es el de Jefe de Talento Humano en cualquier Organización y desempeñarse de manera adecuada. De igual manera le permite al Ingeniero de Sistemas promover la comprensión de la conducta del ser humano en las organizaciones y así lograr una homeostasis en sus relaciones interpersonales para que se adapte al contexto.

Con el propósito de aprovechar al máximo la potencialidad de ejecución y satisfacción personal. Por lo tanto, tiene responsabilidades para con los empleados y los patrones.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Preparar al estudiante para los futuros retos que deben enfrentar como ingenieros de sistemas en las organizaciones actuales y tener la capacidad de adaptarse a los cambios organizacionales que se presenten.

4. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje a los que aporta el Curso
Competencias Procedimentales	Utilizar las nuevas tecnologías para el conocimiento de las organizaciones. Seleccionar y utilizar los adecuados modelos organizacionales para un óptimo clima organizacional. Utilizar estrategias para el desarrollo de las organizaciones teniendo en cuenta la selección y reclutamiento de personal.	
Competencias Propositivas	Desarrollar criterios de actuaciones que permitan estar en capacidad de gestionar procesos relacionados con las personas que forman parte de las organizaciones. Plantear alternativas de decisión o de acción para la solución de conflictos en el entorno laboral, familiar y social. Participar asertivamente en los eventos organizados por la empresa. Resolver con creatividad los diferentes conflictos organizacionales.	
Competencias Cognitivas	Identificar los diferentes modelos de comportamiento organizacional. Reconocer las características de la motivación laboral, liderazgo y trabajo en equipo. Determinar las diferentes pruebas de selección de personal.	
Competencias Actitudinales	Mostrar habilidades sociales que fortalezcan el clima organizacional. Poseer una adecuada ética profesional caracterizada por el respeto a la confidencialidad y veracidad. Respetar a los alternos y subalternos con asertividad personal y control de situaciones.	

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje a los que aporta el Curso
	Manejar las relaciones interpersonales en el trabajo de manera que se estimule la satisfacción del empleado.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE

Nombre de la Unidad	GENERALIDADES DE LA PSICOLOGÍA INDUSTRIAL		
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	10
Temas y subtemas	1. ¿Qué relación existe entre la Psicología Industrial y la Ingeniería de Sistemas? 2. Definición de la Psicología Industrial y objetivos. 3. Modelos del comportamiento organizacional. 4. Perspectiva del comportamiento organizacional. 5. ¿Qué relación hay entre sistemas sociales y cultura organizacional? 6. Cultura social.		
Resultados de Aprendizaje asociados			

Nombre de la Unidad	COMUNICACIÓN Y RELACIÓN		
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	10
Temas y subtemas	1. Motivación y sistemas de retribución. 2. Elementos básicos de la motivación. 3. Aplicaciones motivacionales. 4. Necesidades humanas. 5. Liderazgo. 6. Trabajo en equipo.		
Resultados de Aprendizaje asociados			

Nombre de la Unidad	LAS ORGANIZACIONES Y DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN		
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	10
Temas y subtemas	1. ¿Cómo se realiza una selección de personal? 2. Reclutamiento de personal. 3. Pruebas de selección de personal. 4. Entrevista. 5. Capacitación. 6. Motivación laboral. 7. Actitudes de los empleados.		
Resultados de Aprendizaje asociados			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Resultados de Aprendizaje asociados	
--	--

Nombre de la Unidad	SALUD OCUPACIONAL		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	10
Temas y subtemas	1. ¿En qué consiste el análisis ocupacional? 2. Diseño de cargos y descripción del cargo. 3. Análisis del cargo. 4. Evaluación de desempeño. 5. Comportamiento individual e interpersonal. 6. ¿Cuál es la calidad de vida que llevan los trabajadores? 7. Estrés laboral. 8. Salud ocupacional y salud mental.		
Resultados de Aprendizaje asociados			

Nombre de la Unidad	SEGURIDAD INDUSTRIAL		
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	10
Temas y subtemas	1. Definición. 2. Accidentes. 3. Alcoholismo – uso de drogas.		
Resultados de Aprendizaje asociados			

Nombre de la Unidad	PSICOLOGÍA E INFORMÁTICA		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Temas y subtemas	1. El hombre en una sociedad de informática. 2. Ergonomía 3. Inteligencia – creatividad informática.		
Resultados de Aprendizaje asociados			

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 4: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada unidad de aprendizaje repita la tabla 5

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. Clase magistral
2. Lecturas dirigidas
3. Lectura intratextual
4. Lectura intertextual
5. Estudio de casos
6. Puesta en común
7. Taller grupal
8. Taller individual
9. Elaboración de ensayo
10. Elaboración de mapa conceptual
11. Puesta en escena
12. Análisis de audiovisual
13. Producción de audiovisual

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

La evaluación es un proceso flexible, dinámico, continuo y funcional y se realizará de la siguiente manera:

Primer parcial: prueba escrita, valoración del trabajo independiente y participación activa en clase (23.33%)

Segundo parcial: prueba escrita, valoración del trabajo independiente y participación activa en clase (23.33%)

Tercer parcial: Producción de audiovisuales y puesta en escena (23.33%)

Examen Final escrito prueba escrita, valoración del trabajo independiente y participación activa en clase (30%)

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA

En este apartado el profesor debe argumentar cómo desarrolla en su clase actividades de investigación formativa (investigación en el aula). La investigación formativa guarda relación directa con el enfoque Dialógico crítico, en cuanto estimula la pregunta, la enseñanza basada en problemas, la enseñanza basada en la evidencia, la pedagogía por proyectos, el trabajo de campo, los laboratorios, los talleres, el seminario alemán, los trabajos grupales, entre otras actividades que estimulen la formación de competencias investigativas.

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
INSTRUCCIÓN: Tomar el mismo RA del literal 4 de este formato	INSTRUCCIÓN: Establecer qué evidencias le permiten a usted como profesor hacer seguimiento y medir los resultados de aprendizaje	INSTRUCCIÓN: Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	INSTRUCCIÓN: Primer previo, Segundo previo, Tercera nota, Examen final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA. Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

1. CHIAVENATO. Administración del Recurso Humano. México: McGraw Hill, 1998.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 7
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

2. DAVIS, K y NEWSTROM, J. Comportamiento Humano en el Trabajo. México McGraw Hill, 1997.
3. DUNNETTE, M. y KIRCHNER, W. Psicología Industrial. México: Trillas, 1997
4. GOLEMAN, Daniel. Inteligencia Emocional.
5. HODGETTS. Comportamiento en las organizaciones. México: McGraw Hill, 1997.
6. KOLB, D., RUBIN, I., y MCINTYRE, J. Psicología de las organizaciones: experiencias. México: Prentice Hall, 1995.
7. Organización Internacional del Trabajo. Factores Psicosociales en el trabajo. Colombia: Alfaomega, 1997.
8. REEVE. Motivación y Emoción. México: McGraw Hill, 1994.
9. SCHEIN, E. Psicología de la Organización. México: Prentice Hall, 1997.
10. SCHULTZ, D.P. Psicología Industrial. México: McGraw Hill, 1991.
11. WERTHER. Administración de Personal y Recursos Humanos. México: McGraw Hill.
12. SEPEDA, F. Psicología Organizacional. México: Pearson, 1999.

WEBGRAFÍA

1. http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/acta/pdfs/n11/art_2_acta_11.pdf
2. <http://psicologia.laguia2000.com/general/psicologia-industrial-parte-i>
3. http://www.ray-design.com.mx/psicoparaest/index.php?option=com_content&view=article&id=83:psicologia-industrial&catid=37:historia-corrientes&Itemid=66

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	7 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de sistemas	SEMESTRE	V

Área de Formación	Socio Humanística		
Código del Curso	1155516		
Nombre del Curso	Cátedra de la Paz, Desarrollo y Posconflicto		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio		Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	32	Horas Totales Teóricas	32
		Horas Totales Prácticas	0
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	64		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	96		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

La Cátedra de la Paz es un espacio pedagógico permanente, abierto, flexible y creativo que se origina en las distintas iniciativas de paz de la comunidad universitaria, orientadas a la construcción de una cultura de paz, asumiendo su práctica como una realidad visible, imperfecta y que se construye en la complejidad de las dimensiones del ser humano en su relación con los otros y en el marco de un entorno social problemático (Urbina, ponencia presentada en el Seminario Internacional "Adiós a la Guerra", Bogotá, mayo de 2016).

Por lo anterior, esta propuesta de cátedra se aparta de aquellas visiones reduccionistas que conciben la paz como una simple asignatura en la cual prima la tradicional enseñanza de contenidos, la memorización de temas, autores y fechas; y en su lugar esta por una visión crítica dialéctica, en la que la paz se concibe como una realidad susceptible de

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

construirse en los espacios, vivencias y experiencias de los sujetos en su vida cotidiana. La paz no es un constructo abstracto, es una realidad palpable que se manifiesta a partir de los imaginarios y representaciones mentales, sociales y culturales de las personas, y que es posible estudiarse en la realidad social, tal como ocurre con los hechos violentos, porque así como se ha podido hacer historia de las guerras de la humanidad, también es factible historiar la paz.

La Cátedra De La Paz, es asumida por la Universidad Francisco de Paula Santander, como una acción transformadora, un escenario pensado para promover la comprensión de la paz como herramienta que fortalece y cualifica nuestras prácticas personales y sociales. La paz como manera de relacionarse, de asumir los conflictos y de construir sociedad. Es un estado vital que se construye a cada segundo... Es como una obra de arte que no tiene fin, que empieza todos los días.

La cátedra se propone crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la región.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

OBJETIVO GENERAL

Crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la región.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Generar un espacio de diálogo y reflexión sobre la cultura de Paz en la comunidad universitaria y en particular en el Programa académico de Administración de Empresas.

Reconocer la conflictividad, las dinámicas de violencia y procesos de construcción de Paz del territorio.

Concertar e implementar iniciativas que generen condiciones favorables para la construcción de Paz en la comunidad universitaria y en la región.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO (RAC)

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

 Vicerrectoría de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Unidad I. Estudios y Teorías para la Paz	
Horas de Acompañamiento Directo		Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
Clase magistral			
Mesa redonda: propuesta de tópicos generadores (preguntas)			
Taller en grupos			
Plenaria			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Unidad II. Territorio, Memoria y Paz	
Horas de Acompañamiento Directo		Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
Lectura de textos			
Seminario Investigativo			
Desarrollo tópicos generadores			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	
------------------------	--

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Horas de Acompañamiento Directo			Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas				
Taller grupal				
Video				
Exposición magistral				
Foro				
Tópicos generadores				
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:			
	RAC2:			

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Unidad IV. Ciudadanía y construcción de paz	
Horas de Acompañamiento Directo		Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
La ciudad como texto			
Campaña de sensibilización ciudadana por la paz en la UFPS			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Unidad V. Sentir la Paz	
Horas de Acompañamiento Directo		Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
Foro			
Socialización de experiencias en el desarrollo de tópicos generadores			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:
	RAC2:

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

● Fundamentos teórico-prácticos.

De acuerdo, con el Modelo Pedagógico Dialógico/crítico de la Universidad Francisco de Paula Santander, las metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de orientar el trabajo en las clases y por fuera de ellas con la investigación formativa, dinamizada desde el trabajo del docente. El docente se constituye en un acompañante y provocador del interés y de los procesos cognitivos de los estudiantes mediante estrategias de trabajo individual o colectivo.

El enfoque pedagógico dialógico-crítico de la UFPS se sustenta en los siguientes principios: a) La pedagogía es un acto ético, creativo y transformador enfocado a la formación holística del ser humano; b) La pedagogía es el arte de preguntar y buscar respuestas desde la construcción social del conocimiento; c) La clase constituye un taller de investigación formativa (laboratorio), tanto para la formulación como para la resolución de problemas relacionados con la materia; d) El ser humano en sus múltiples dimensiones y complejidades constituye el centro del proceso formativo; e) El maestro es un actor fundamental del acto pedagógico en calidad de orientador y provocador de aprendizajes, cuyo fin es la transformación en un mejor ser humano de los estudiantes. Con base en estos principios pedagógicos, la tabla siguiente registra los fundamentos teórico-prácticos de la Cátedra:

EJES TEMÁTICOS	PRETEXTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
1. Estudios y teorías para la Paz	Fundamentos teóricos y epistemológicos de la Paz y la violencia (Galtung, Muñoz, Lederach y Jiménez).
	Instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que configuran la Paz como derecho y su relación con la ciudadanía y los derechos humanos.
	Metodología y acuerdos parciales del proceso de diálogo para la terminación del conflicto y la construcción de Paz en Colombia.
2. Territorio, Memoria y Paz	Aproximación conceptual y metodológica a la Memoria histórica.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

	Dinámica del conflicto armado en Norte de Santander.
3. Transformación de conflictos y Noviolencia	Fundamentos teóricos de la noviolencia y el conflicto.
	Aproximación a Herramientas y metodologías para la transformación pacífica de conflictos.
4. Ciudadanía y construcción de Paz	Conceptos y abordajes de la cultura Ciudadanía
	Sistemas de regulación (legal, cultural y moral/personal).
	Diseño de acciones colectivas/ciudadanas no violentas.
5. Sentir la Paz	El papel de las emociones en la transformación de conflictos.
	Técnicas para el manejo de emociones.

• Ejercicios de aplicación.

Siendo coherentes con lo anterior, el modelo Dialógico/Crítico privilegia las siguientes actividades pedagógicas:

- La pregunta como herramienta pedagógica fundamental para el desarrollo de la reflexión filosófica y el pensamiento crítico.
- El planteamiento de problemas reales a partir de las vivencias de los estudiantes y su experiencia como partícipes activos de un grupo social.
- Los estudios de casos a partir de la revisión de estados del arte sobre los asuntos problemáticos tratados en clase.
- La lectura y preparación previa de los asuntos problemáticos de la clase por parte de los estudiantes y el profesor.
- La sustentación oral y/o escrita de los avances particulares en los asuntos problemáticos planteados en la clase.
- Los conversatorios permanentes: mesas redondas, debates, trabajos grupales, paneles, grupos de discusión, talleres.
- La escritura de textos sobre los asuntos previstos en clase, lectura y defensa de las tesis de los escritos en clase.
- Las propuestas creativas de los estudiantes para la resolución de problemas matemáticos o en cualquier otro saber de las ciencias básicas, que no sean las mismas respuestas que reproducen los libros de texto.
- Las respuestas ingeniosas de los estudiantes frente a problemas propios de las disciplinas: ingeniería, salud, ciencias empresariales, ciencias agrarias y del ambiente, arquitectura y contaduría.
- La enseñanza basada en problemas: ERP

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- La metodología por portafolios¹.
- La metodología a partir de Problemas Significativos de Aprendizaje (PSA).
- El seminario investigativo o seminario alemán.
- El uso de guías de aprendizaje.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de evaluación

Se Concibe la evaluación como un proceso continuo de formación que permite a estudiantes y profesores, retroalimentar sobre qué se aprende y cómo se aprende. Por lo tanto, no se evaluarán los resultados, pues no se trata de una “educación bancaria” (Friere, 2002), en la que el valor absoluto es la acumulación de “saberes muertos”. Como profesor no me interesa verificar lo que el estudiante a acumulado o encontrado, lo que me interesa es comprobar lo que el aprendiz **ha buscado**. Quiero que los aprendices muestren la pasión por la realización del ejercicio de aprendizaje, el tiempo dedicado, las grandes preguntas que puedan surgir. En otras palabras, lo importante acá es que se demuestre el interés que le han puesto a la asignatura: ¿qué has visto en todo esto? ¿qué has pensado y sentido? ¿qué has hecho?

Se trata de un aprendizaje basado en Problemas Significativos de Aprendizaje (PSA), en la libertad de la inteligencia de cada uno de los estudiantes, pero mostrando eso que han visto, eso que han pensado, y eso que han hecho, porque, no hay posibilidad de “evaluar la paz” ni el grado de pacifista que un estudiante pueda desarrollar. Se puede valorar la actitud frente a la resolución de los conflictos.

El reto para cada estudiante es que sea “ella misma o él mismo”, a que aprendan por sus propios medios y a que se emancipen, a que sean dueñas y dueños de sus actos, a qué no dependan del “maestro dictador de clase”, sino de sus capacidades y de sus propias búsquedas.

Estrategias de evaluación

Autoevaluación: Toda actividad será autoevaluada por los estudiantes.

Co-evaluación: Se propiciarán espacios pedagógicos para que los estudiantes se evalúen entre sí

Hetero-evaluación: El profesor evaluará los logros de los estudiantes a partir de tres momentos:

1. Evaluación diagnóstica: Reconocimiento de los saberes previos de los estudiantes.
2. Evaluación formativa: Valoración de cada una de las actividades y participaciones del estudiante.
3. Evaluación sumativa: Evaluaciones de los saberes básicos imprescindibles.

¹ El portafolio es una estrategia pedagógica, por medio del cual los estudiantes sistematizan el desarrollo de su proceso de aprendizaje durante cierto periodo, junto con la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de dichas evidencias. No debe confundirse un portafolio con una carpeta de archivo que contenga las tareas realizadas en clase, pues no se trata simplemente de guardar diferentes trabajos, sino de una herramienta para que los estudiantes organicen las evidencias y facilite

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RECURSOS UTILIZADOS					
Biblioteca	X	Auditorio	X	Salas de sistemas	X
Computador	X	Internet	X	Simuladores	X
Video Beam	X	Software	X	Televisor	X
Videos		Chats	X	Otros, cuáles?	

7. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA. Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- Banco Interamericano de Desarrollo - Corpovisionarios. (2012). Antípodas de la violencia. Desafíos de cultura ciudadana para la crisis de (in)seguridad en América Latina. Washington DC: Fondo de Cultura Económica.
- BID. Antípodas de la Violencia: desafíos de cultura ciudadana para (in)seguridad en América Latina. 2013.
- Chaux, Enrique. "Buscando pistas para prevenir la violencia urbana en Colombia: Conflictos y agresión entre niños y adolescentes de Bogotá." Revista de estudios sociales 12 (2002): 41-51.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. Recordar y narrar el conflicto. Herramientas para reconstruir memoria histórica. Bogotá: CNMH, 2013.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. Basta ya! Memorias de guerra y dignidad. 2013
- Centro nacional de Memoria Histórica. (2013). Recordar y narrar el conflicto: Imprenta Nacional de Colombia- Bogotá
- Centro Nacional de Memoria Histórica. Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de Santander. Bogotá: CNMH, 2014.
- Galtung, J., & Toda, T. (1998). Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución: Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bilbao: Bakeaz.
- Galtung, J. (2003). Violencia cultural. Gernika-Lumo Bizkaia: Gernika Gogoratzuz.
- Lederach J P (2009). EL pequeño libro de la transformación de conflictos. Good Books: EEUU
- López, M. (2004). Principios y argumentos de la Noviolencia en Manual de Paz y Conflictos, Granada
- Manifiesto de Sevilla sobre la violencia (1989) Difundido por decisión de la Conferencia general de la UNESCO

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

en su vigésimo quinta sesión.

-Maturana H. Transformación en la convivencia. Dolmen ediciones 1999

-Mockus, A. (2001). Cultura ciudadana, programa contra la violencia en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995-1997. Washington, D.C.: División de desarrollo Social - Banco Interamericano de Desarrollo.

-Mockus, A. (2002). Convivencia como armonización de Ley, Moral y Cultura. Perspectivas.

-Mockus, A. (2003). Dos caras de la convivencia. Cumplir acuerdos y normas y no usar ni sufrir violencia. Análisis político.

-Mockus, A., Garcia, M., Sánchez, E., Rodríguez, V., Melo, J. O., Castro, C., . . . Terpel, F. (2009). Cultura Ciudadana en Bogotá: Nuevas perspectivas. Bogotá: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Alcaldía Mayor de Bogotá.

-Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2014). Todo lo que debería saber sobre el proceso de paz. Bogotá

-Video: Que los perdone dios, memorias del paramilitarismo en Norte de Santander. Centro Nacional de memoria histórica.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	10 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERÍA		
PROGRAMA	INGENIERÍA DE SISTEMAS	SEMESTRE	IX

Área de Formación	Profesional		
Código del Curso	1155908		
Nombre del Curso	Gestión de TIC		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	32	Horas Totales Teóricas	2
		Horas Totales Prácticas	0
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	64		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	96		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son cada vez más usadas para el apoyo y automatización de todas las actividades de las empresas. Los constantes avances y masificación que han experimentado las tecnologías en las últimas dos décadas, sobre todo el desarrollo de Internet, han significado una verdadera revolución en el seno de la sociedad. Motivo por el cual las grandes multinacionales así como las Pymes han decidido adoptar las TIC en su modelo de negocio. En efecto, las organizaciones se han percatado de que la aplicación de las nuevas tecnologías en las diferentes áreas de las compañías ha propiciado un ahorro de costos y tiempo, ayudándoles a su vez con una mejor gestión de los flujos de información.

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Este curso aborda la gestión de servicios tecnológicos en el contexto empresarial, desde la mirada de satisfacer las necesidades de los clientes externos e internos, mantener alineadas las TIC con los objetivos del negocio, y mostrar de manera clara y cuantificable los beneficios aportados por las TIC. Desde lo cognitivo el estudiante comprende los marcos de referencias asociados a las TIC y en particular un marco internacional que consolide buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnología de información.

Desde lo procedimental, el estudiante es capaz de utilizar las bases conceptuales para diseñar, adoptar y gestionar el portafolio de servicios TIC aplicando todo el ciclo de las buenas prácticas de gestión de servicios TIC en un caso de estudio empresarial, de tal manera que el estudiante contrasta la articulación de las TIC con los objetivos estratégicos empresariales.

Desde lo actitudinal, el estudiante interactúa y trabaja en equipo para la discusión de un caso hipotético o problemática que permitan la aplicación de sus conocimientos sobre las funciones de gestionar los procesos de TIC incorporando prácticas de referentes internacionales. Además tiene una actitud flexible y dispuesta al cambio

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Distinguir las buenas prácticas para la gestión de servicios informáticos
- Evaluar la aplicación de las buenas prácticas de gestión TIC en contextos empresariales.
- Desarrollar una propuesta de adopción de las buenas prácticas de gestión en un caso de negocio

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje del programa a los que aporta el Curso (RAP)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO (RAC)
CG3. Trabajo en equipo	Desarrollar habilidades para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos.	RAP3.Trabaja conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	
CE3. Formulación y administración de proyectos de ingeniería	Plantear proyectos de ingeniería basado en conceptos y procedimientos básicos en la formulación de estos, reconociendo el papel y responsabilidad disciplinar, social y ética del ingeniero en un contexto de desempeño profesional.	RAP9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		1. Introducción y Ciclo ITIL	
Horas de Acompañamiento Directo		26	Horas de Trabajo Independiente 52
Subtemas			
1.1 Análisis de Certificaciones TI			
1.2 Introducción ITIL			
1.3 Fase Estrategia del Servicio			
1.4 Fase Diseño del Servicio			
1.5 Fase Transición del Servicio			
1.6 Caso contexto empresarial			
1.7 Fase Operación del Servicio			
1.8 Fase Mejora Continua del Servicio			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso		RAC3.Trabaja conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	
		RAC9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.	

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		2. Gobierno TI	
Horas de Acompañamiento Directo		6	Horas de Trabajo Independiente 12
Subtemas			
2.1 Gobierno de TI: generalidades.			
2.2 Diferencias entre gestión y gobierno de TI.			
2.3 Marcos de gobierno de TI y relacionados			
2.4 El modelo ISO 38500: Fundamentos y Principios			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

2.5 Marcos de referencia (COBIT)

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.
	RAC9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

La metodología aplicada para la asignatura de Gestión las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

El enfoque Dialógico crítico se desarrolla a partir de las siguientes dimensiones o niveles,, cómo se presenta a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Espacio de presentación de los contenidos del curso junto con la realización de cuestiones prácticas en contextos reales de las organizaciones que despierte el interés en la persona que aprende. Se fomenta el afianzamiento de conocimientos previos estudiados por el aprendiz mediante la discusión en grupo.
Pensar	La propuesta de adopción de las buenas prácticas de gestión TIC en un caso práctico en las organizaciones fomenta en el estudiante la identificación del portafolio de servicios de TI que contribuyan a la creación de valor en la organización y al logro de los objetivos estratégicos de las empresas. El proyecto de aula orienta la interdisciplinariedad con el contexto empresarial mediante la recopilación de información y la generación de evidencias
Relacionar	El proyecto de aula involucra la aplicación de las buenas prácticas de gestión TIC en los ámbitos empresariales y permite la participación activa de todos los participantes así como la crítica constructiva que facilita el trabajo cooperativo y la construcción colectiva de la propuesta de adopción de las buenas prácticas
Actuar	Producción de una propuesta con la adopción de las buenas prácticas en la gestión de los servicios TIC, que busca plantear un conjunto de procedimientos de gestión de TI para lograr calidad y eficiencia en sus procesos y a su vez satisfacer las necesidades de las empresas e integrarse a la estrategia de la organización.
Transformar	Con la actividad del caso de estudio en un sector económico real el estudiante está en capacidad de proponer la adopción de las buenas prácticas en la gestión de los servicios TIC que se articulen al proceso de transformación digital de los negocios.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar el pensamiento crítico a través de casos en contextos organizacionales en diferentes sectores económicos de la ciudad, de tal manera que el estudiante aplique un plan de adopción de las buenas prácticas vigentes bajo la guía metodológica de marcos internacionales

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte periodo del de evaluación
RA3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos. RA9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.	Desarrolla la comprensión crítica de las bases conceptuales para diseñar, adoptar y gestionar el portafolio de servicios TIC y evalúa la factibilidad en la aplicación de las buenas prácticas de gestión TIC en contextos empresariales	Indagación y preparación previa de los conceptos mediante lecturas y realización de cuestiones prácticas en contextos reales de las organizaciones en correspondencia a su desempeño futuro como líder de tecnología.	Cuestionario en plataforma digital para evaluar conceptos aplicables a cuestiones prácticas del contexto empresarial	Primer previo
RA3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos. RA9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.	Selecciona un caso del ámbito empresarial y presenta una avance en la propuesta de la adopción de buenas prácticas de gestión TIC del portafolio de servicios .	Sustentación oral y escrita del avance en la propuesta de adopción de buenas prácticas de gestión TIC de acuerdo al marco metodológico,	Rúbrica para evaluar Informe consolidado de avance	Segundo previo
RA3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos. RA9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.	Presenta las actividades que facilita el trabajo cooperativo y	Realiza las actividades que contribuyen a la completitud y	Desempeño de las actividades para verificar las	Tercera nota

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

buscando solucionar problemas en diversos contextos.	fomenta la discusión sobre asuntos planteados en clase	complementa el caso práctico y la comprensión de los principios de Gobernanza de TI	capacidades desarrolladas.	
RA9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.	Produce contenidos digitales pertinentes y creativos que permitan el financiamiento del conocimiento sobre Gobernanza tecnológica	Difusión de los contenidos digitales sobre Gobernanza tecnológica.	Cuestionario en plataforma digital para evaluar conceptos de Gobierno TI aplicables a cuestiones prácticas de la realidad.	Examen final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

1. Gestión de servicios en el sistema informático, Moreno, J.C. & Ramos Pérez, A.F. RA-MA Editorial. 2014
2. Securing an IT Organization through Governance, Risk Management, and Audit. Ken E. Sigler, James L. Rainey. CRC Press.
3. Manual ITIL V3. Bialle Management.
4. Gestión de servicios de TI basado en ITIL V3 Guía de bolsillo. Van Haren, 2008.
5. La ciudad inteligente y la gestión de las TIC. Caso de estudio: ciudad de Santa Marta. Camargo, L., Gómez, J., & Gasca, M. Editorial UniMagdalena, 2020.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	8 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)